

Automação de DevOps

Edição 2023

Pesquisa apresentada pela Dynatrace

©2023 Dynatrace

Prefácio

A automação de DevOps surgiu como uma iniciativa de aumento de eficiência, mas agora é uma necessidade estratégica na transição das organizações para a entrega de software cloud-native. A predominância de arquiteturas de Kubernetes aumenta a necessidade de orquestração automatizada de ecossistemas, e os ambientes tecnológicos simplesmente superaram a capacidade de gerenciamento humana.

As organizações tentam suprir essa necessidade com um crescente conjunto de ferramentas de código aberto, combinadas com abordagens do tipo “faça você mesmo” cada vez mais complexas. No entanto, essa abordagem fragmentada começa a mostrar suas falhas. As organizações estão repletas de silos de dados, estruturas isoladas de automação orientadas por eventos únicos e operações reativas.

Custos cada vez mais altos aumentam a urgência de uma abordagem de automação mais coesa, inteligente e abrangendo toda a empresa para estimular a eficiência e reduzir desperdícios de gastos. Para isso, as organizações estão considerando a automação orientada por dados, que oferece maior capacidade de resposta às necessidades empresariais. O objetivo é mudar a postura de reativa para proativa por meio de operações preditivas, remediação preventiva e otimização contínua.

Para promover essa mudança, são necessários recursos analíticos robustos, apoiados por diversas modalidades de dados e métodos de IA mais alinhados a casos de uso específicos de automação de DevOps.

As organizações precisam de uma IA com capacidade de aprendizado contínuo e imediato do estado atual de ambientes de TI para acompanhar sua evolução em tempo real e fornecer informações precisas e baseadas em fatos. As abordagens tradicionais baseadas em machine learning exigem tempo para treinamento e, portanto, não conseguirão atender a essa necessidade. No entanto, essas abordagens podem atender à necessidade adicional de uma IA que consiga prever estados futuros com base em dados históricos. Além disso, as organizações também precisam de uma IA que use essas informações para criar recomendações significativas e fluxos de trabalho de automação.

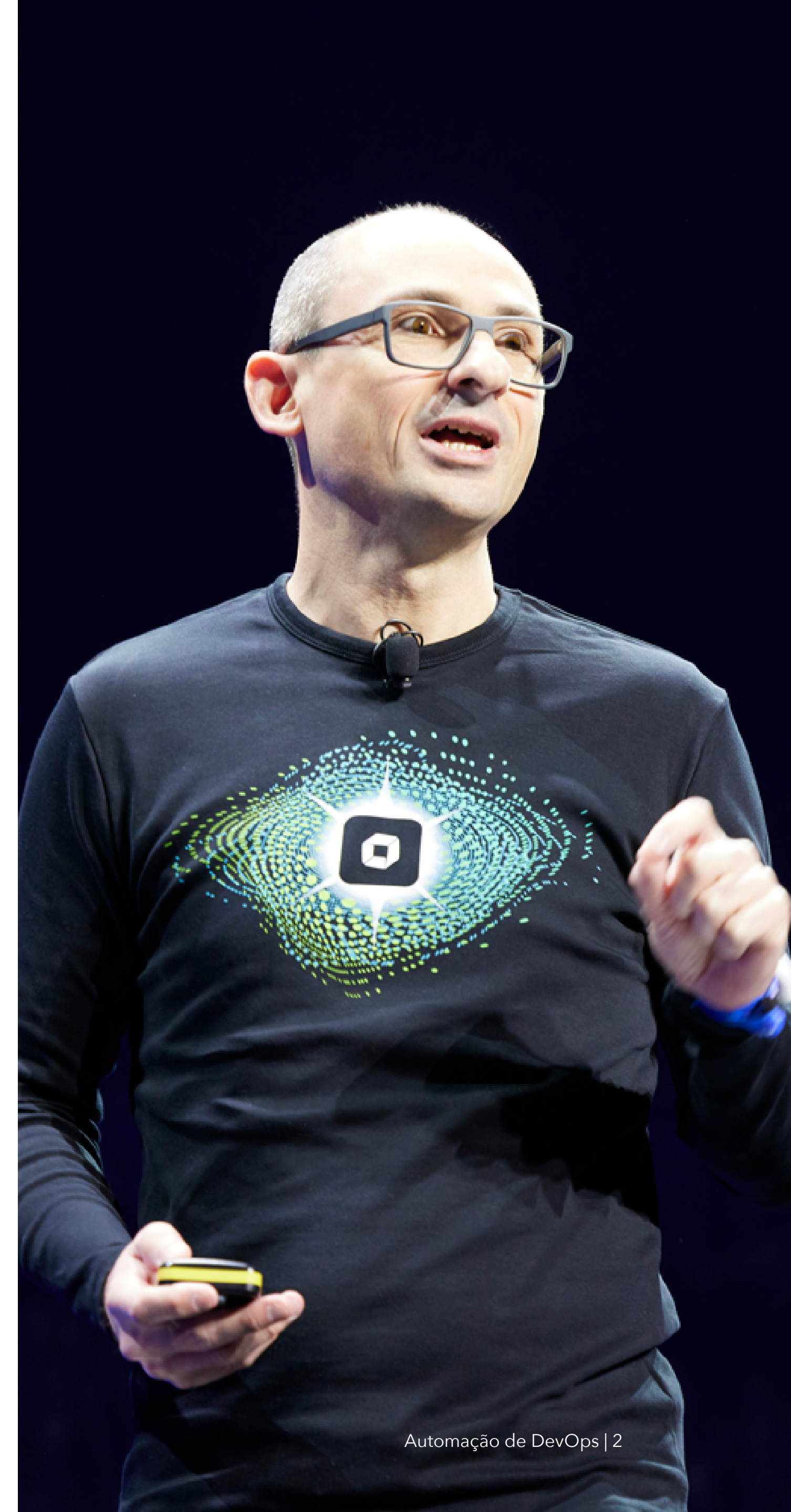
Para aumentar a eficácia em casos de uso de automação de DevOps, a coleta e a análise de dados precisam ser consolidadas em uma única plataforma, de forma expansível e otimizada para privacidade. Essa abordagem precisa integrar segurança como parte da observabilidade e unificar esses dados em contexto, abrangendo práticas de desenvolvimento, segurança e operações para eliminar silos e garantir que diferentes tipos de IA forneçam respostas mais precisas e confiáveis.

Somente dessa forma as equipes podem obter as respostas precisas necessárias para automatizar fluxos de trabalho de DevOps com confiança, sem ficar sobrecarregadas por análises de fluxo de dados para verificar as informações obtidas.

Este relatório oferece uma visão da maturidade atual das práticas de automação de DevOps em organizações globais e fornece orientações sobre as etapas que elas podem seguir para avançar para a próxima fase da jornada. As constatações são baseadas nas respostas de 450 profissionais envolvidos em automação de DevOps em organizações em uma infinidade de setores em todo o mundo.

Esperamos que estas informações sejam úteis em sua iniciativa de elevar a maturidade da automação de DevOps na sua organização.

– **Bernd Greifeneder**
Fundador e CTO, Dynatrace



Conteúdo

INTRODUÇÃO

Resumo executivo 4

CAPÍTULO 1

Estado atual da automação de DevOps 5

CAPÍTULO 2

Impacto da automação de DevOps 16

CAPÍTULO 3

Superar as barreiras ao amadurecimento da automação
de DevOps 22

CAPÍTULO 4

Futuro da automação de DevOps 31

Metodologia 41

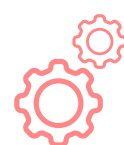
Modelo de maturidade da automação de DevOps 43

Como aumentar a maturidade da automação de DevOps 45

Resumo executivo

Este relatório oferece uma visão geral da maturidade da automação de DevOps em organizações globais e é resultado de uma pesquisa com 450 profissionais de TI de diversos setores. O relatório explora a evolução da automação de DevOps, os benefícios alcançados até o momento e as barreiras que persistem para uma maior adoção. Além disso, mostra as perspectivas futuras das organizações que pretendem aumentar a maturidade das práticas de automação de DevOps.

Estas são algumas das principais constatações que exploraremos em mais detalhes:



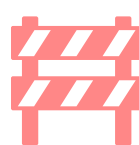
O estado atual da automação de DevOps

- As organizações continuam investindo na automação de DevOps. No entanto, como a automação alcança hoje apenas 56% do processo completo de DevOps, ainda há um longo caminho pela frente.
- A complexidade da cadeia de ferramentas dificulta a expansão da automação de DevOps em toda a empresa, já que as equipes dependem atualmente de uma média de 7 ferramentas diferentes.



Benefícios alcançados com os investimentos em automação

- Os investimentos na automação de DevOps geram benefícios tangíveis em áreas importantes, como melhoria da qualidade do software (61%), aumento da satisfação dos funcionários (58%), redução do número de falhas de implantação (57%) e redução dos custos de TI (55%).
- Entre os benefícios adicionais percebidos que as organizações pretendem alcançar com a automação de DevOps, estão: aprimoramento de análises e informações (59%), aceleração do acesso ao mercado (49%) e melhor colaboração entre Dev, Sec e Ops (44%).



Barreiras à adoção da automação

- Preocupações com a segurança (54%) e complexidade das cadeias de ferramentas (53%) são fatores que impedem uma maior automação de DevOps nas organizações.
- Os silos de dados continuam sendo uma barreira para a automação de DevOps em 87% das organizações, impedindo a realização de consultas econômicas e eficientes para obter informações em tempo real.

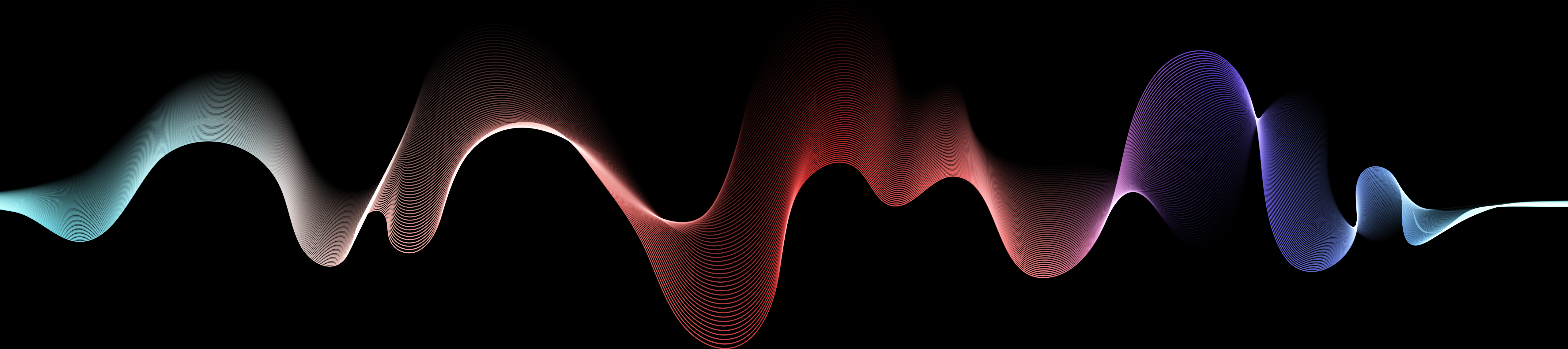


O futuro da automação de DevOps

- Práticas de engenharia de plataformas e GitOps são cada vez mais cruciais para a maturidade da automação de DevOps. Mais da metade (54%) das organizações investem nessa área.
- Segundo expectativas de 59% das organizações, grandes modelos de linguagem (LLMs), como ChatGPT e Bard, terão um impacto significativo na automação de DevOps. Para que isso aconteça, será preciso combinar esses recursos de IA generativa com outros tipos de IA que possam oferecer previsões e precisão.

CAPÍTULO 1

Estado atual da automação de DevOps



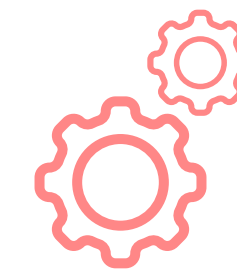
Em meio a uma economia turbulenta, com o aumento dos custos e a redução da confiança do consumidor, os líderes de TI enfrentam uma pressão crescente para fazer mais com menos e manter a vantagem competitiva de suas organizações.

Como resultado, a automação de DevOps está se tornando uma necessidade estratégica na busca das organizações por formas de acelerar a inovação sem aumentar os gastos nem sacrificar qualidade ou segurança.

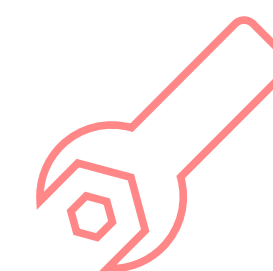
As organizações avançaram bastante em sua jornada de automação de DevOps. Mais da metade do processo completo de DevOps já foi automatizado. No entanto, ainda há muito trabalho a fazer.

Normalmente, organizações de menor porte estão em uma fase muito mais básica da jornada em relação às de maior porte.

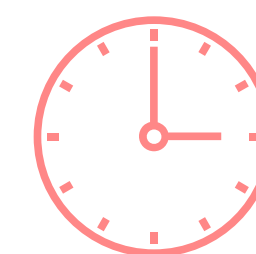
- Elas automatizaram menos que a metade do processo completo de DevOps
- Suas equipes precisam intervir manualmente com mais frequência para concluir tarefas
- Seus engenheiros de software levam mais do que o dobro do tempo para corrigir problemas em aplicações de produção



56% – proporção média dos processos completos de DevOps **já automatizados**



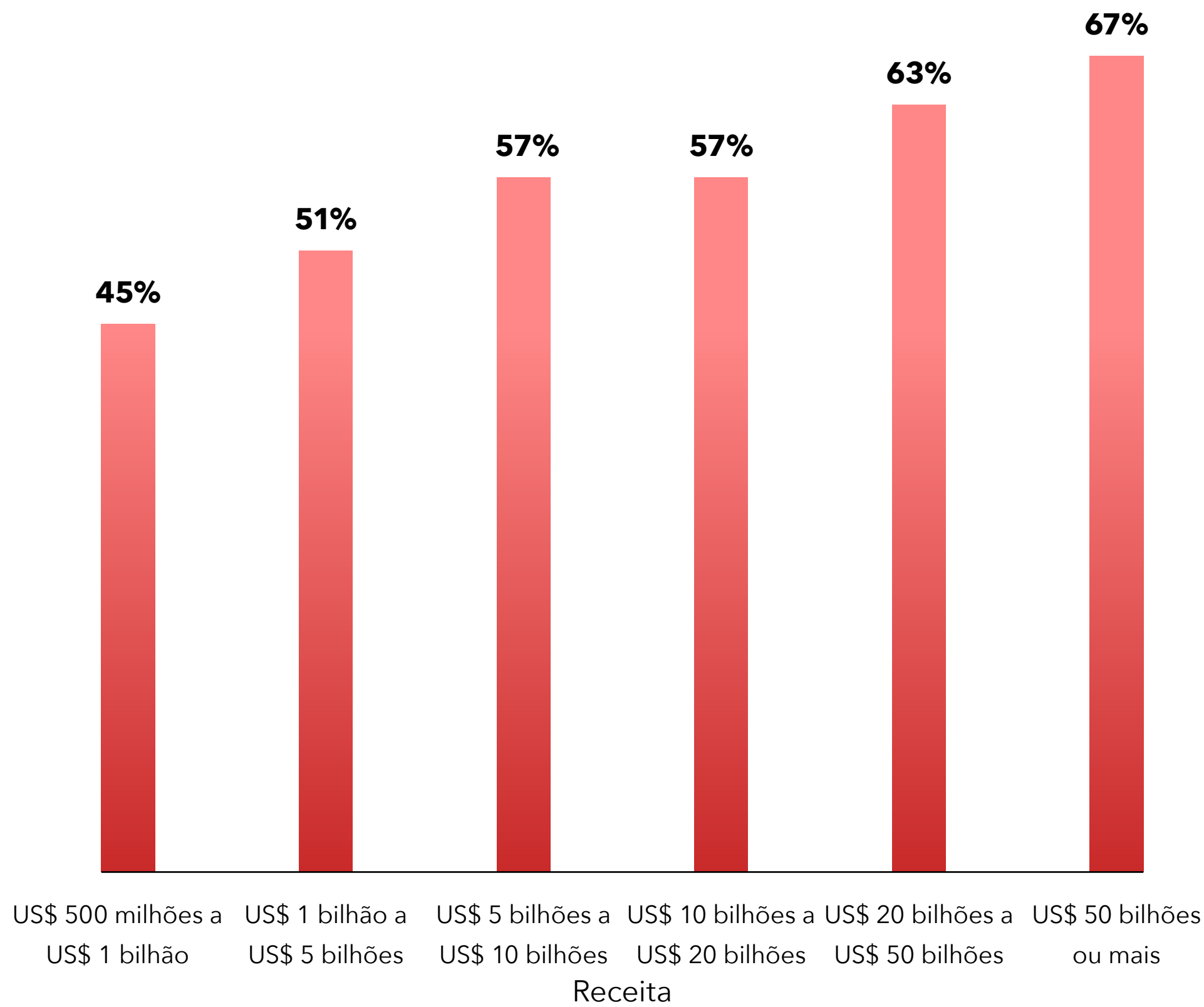
9 – número de **intervenções manuais** (incluindo aprovações e segurança) em um pipeline completo de DevOps



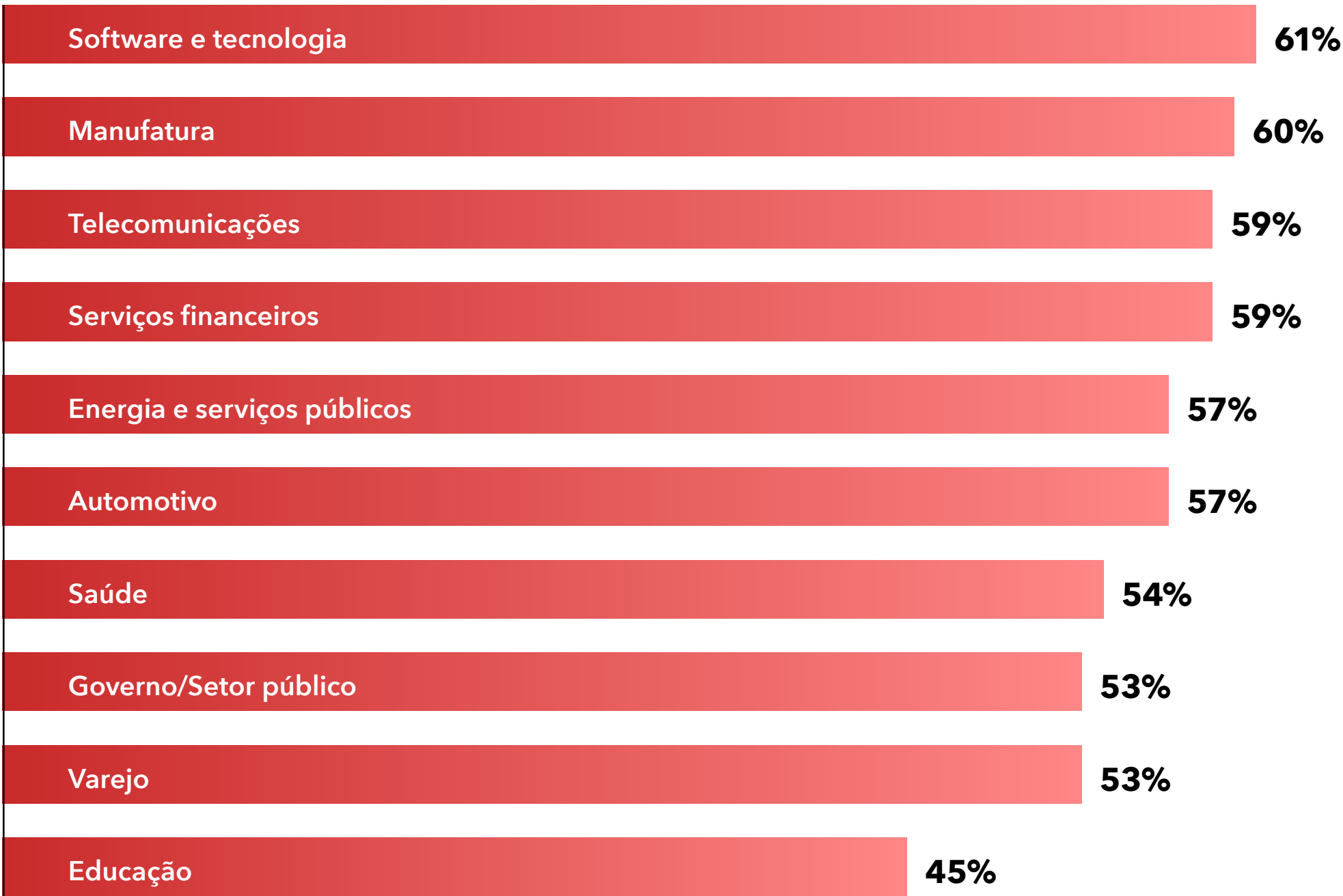
9 – média da **quantidade de horas** necessárias para a resolução de um problema em uma aplicação de produção por um engenheiro de software

O percentual total do processo completo de DevOps automatizado nas organizações

De diferentes portes

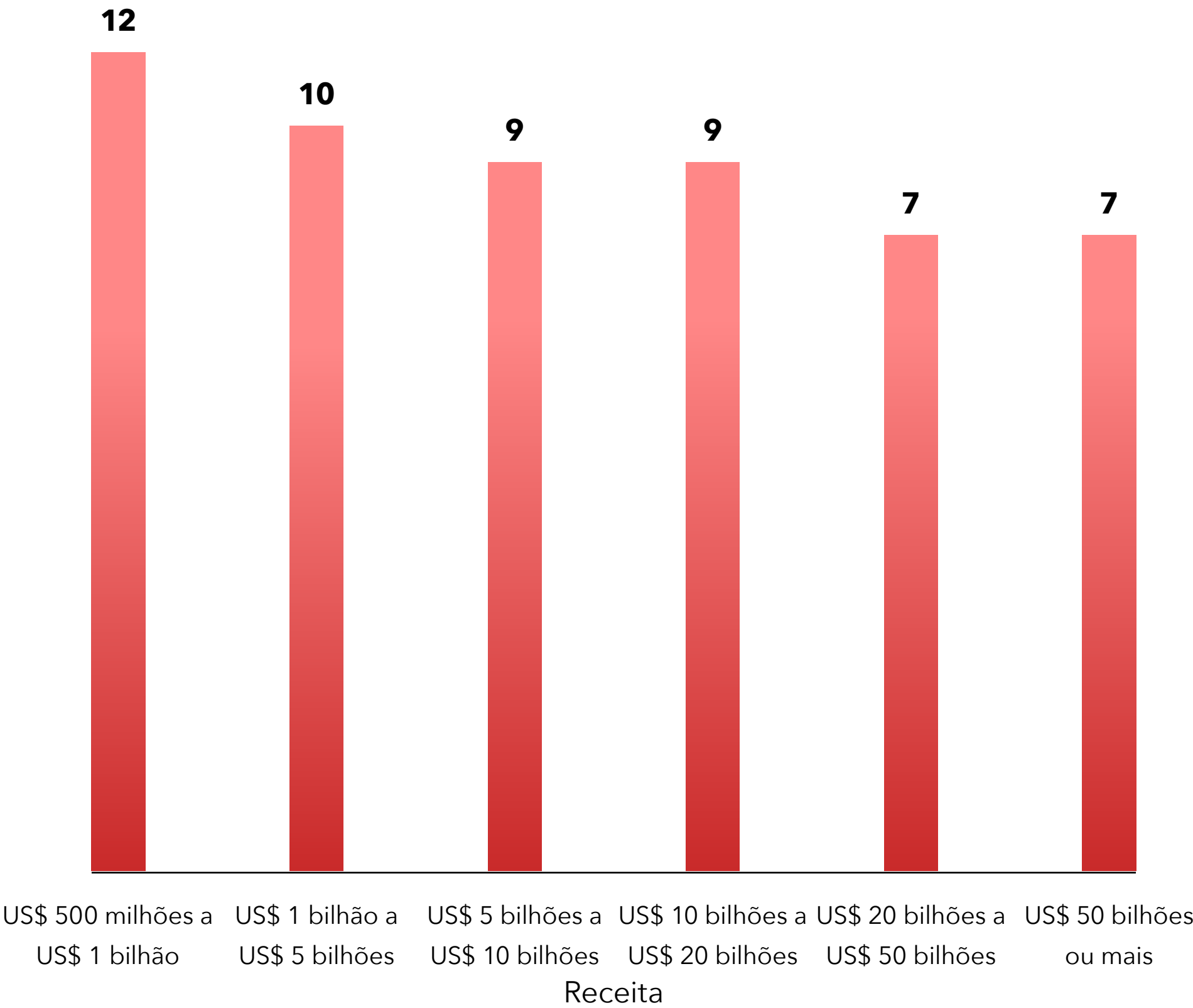


Em diferentes setores

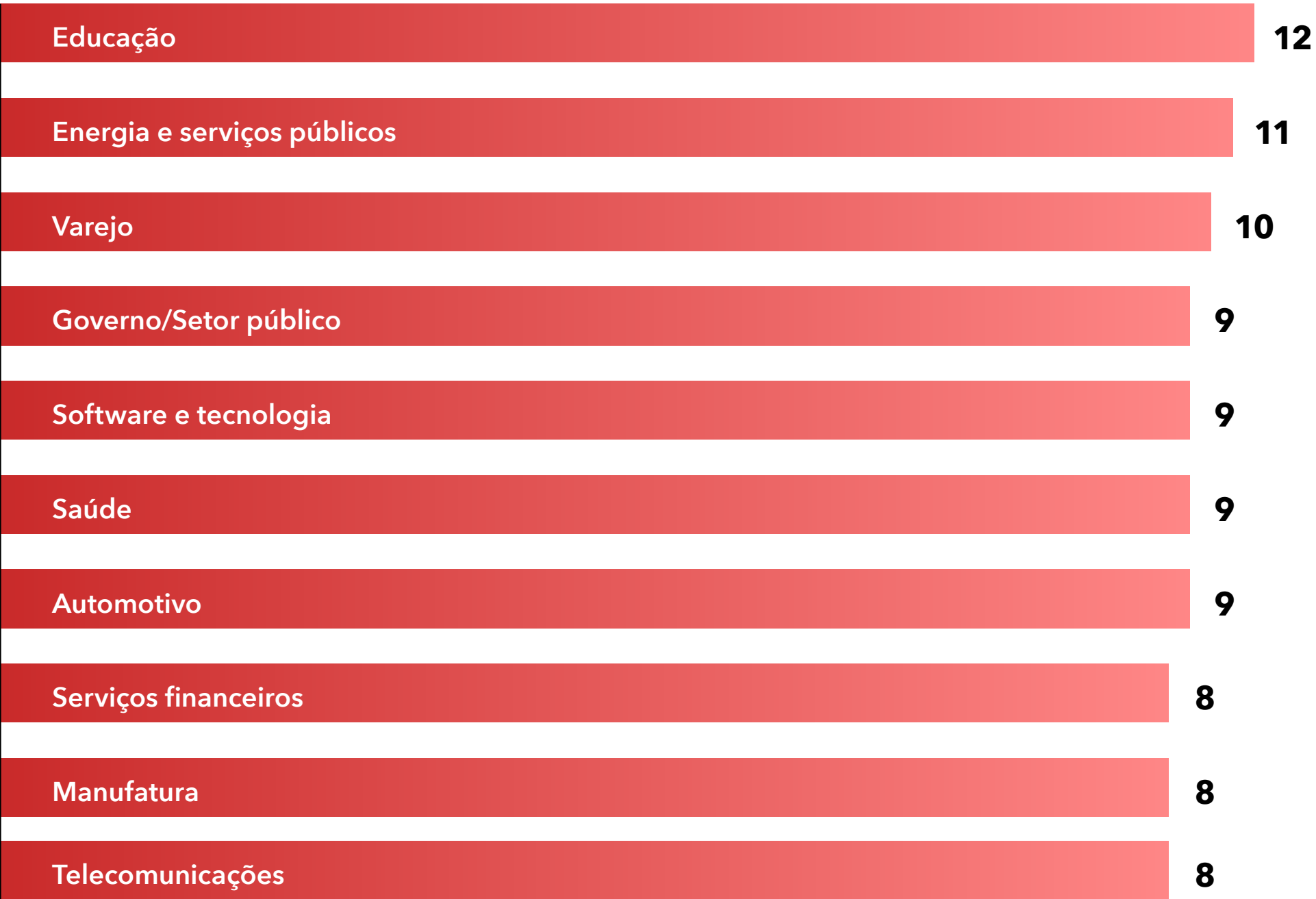


Número de intervenções manuais em um pipeline completo de DevOps nas organizações

De diferentes portes

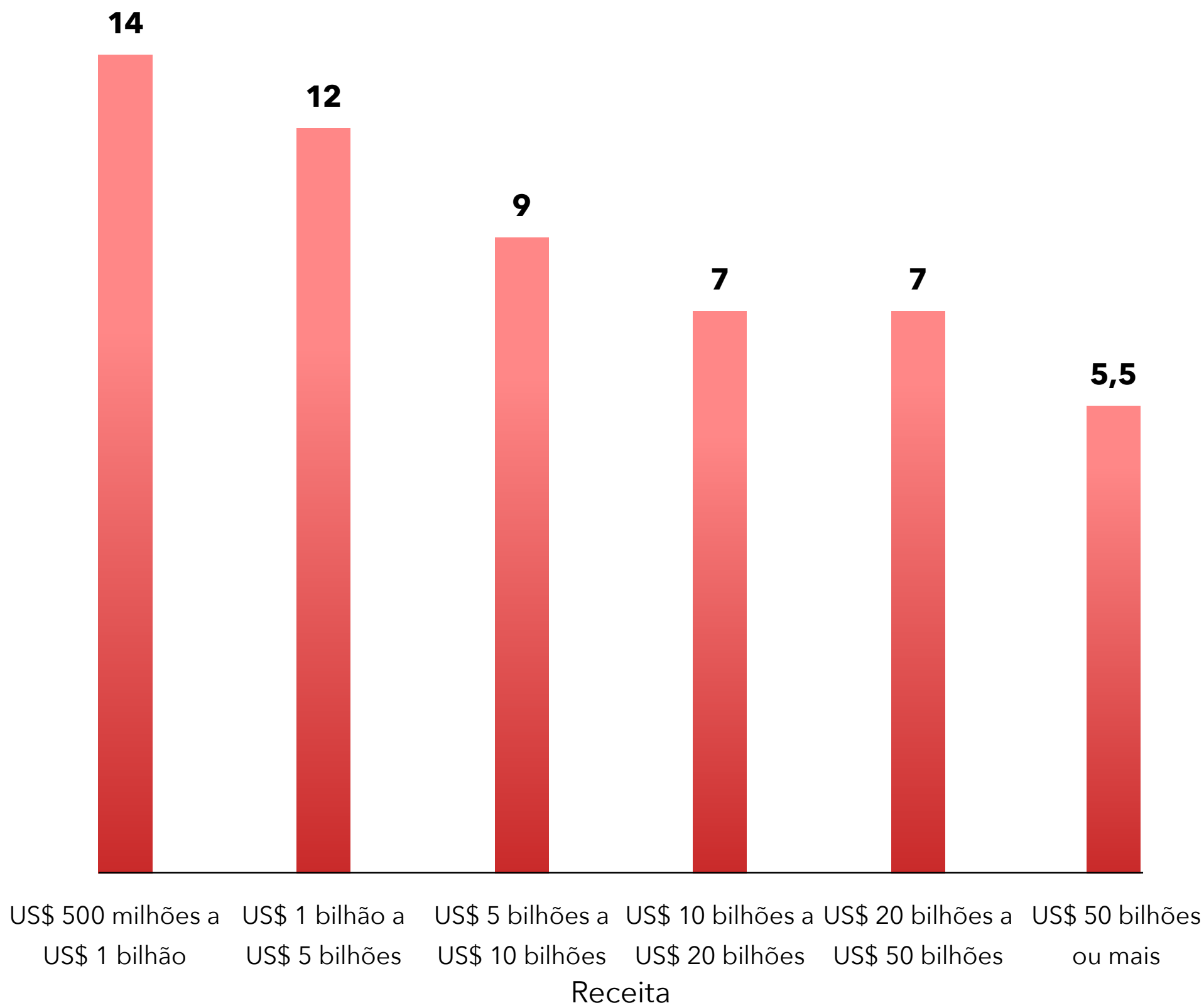


Em diferentes setores

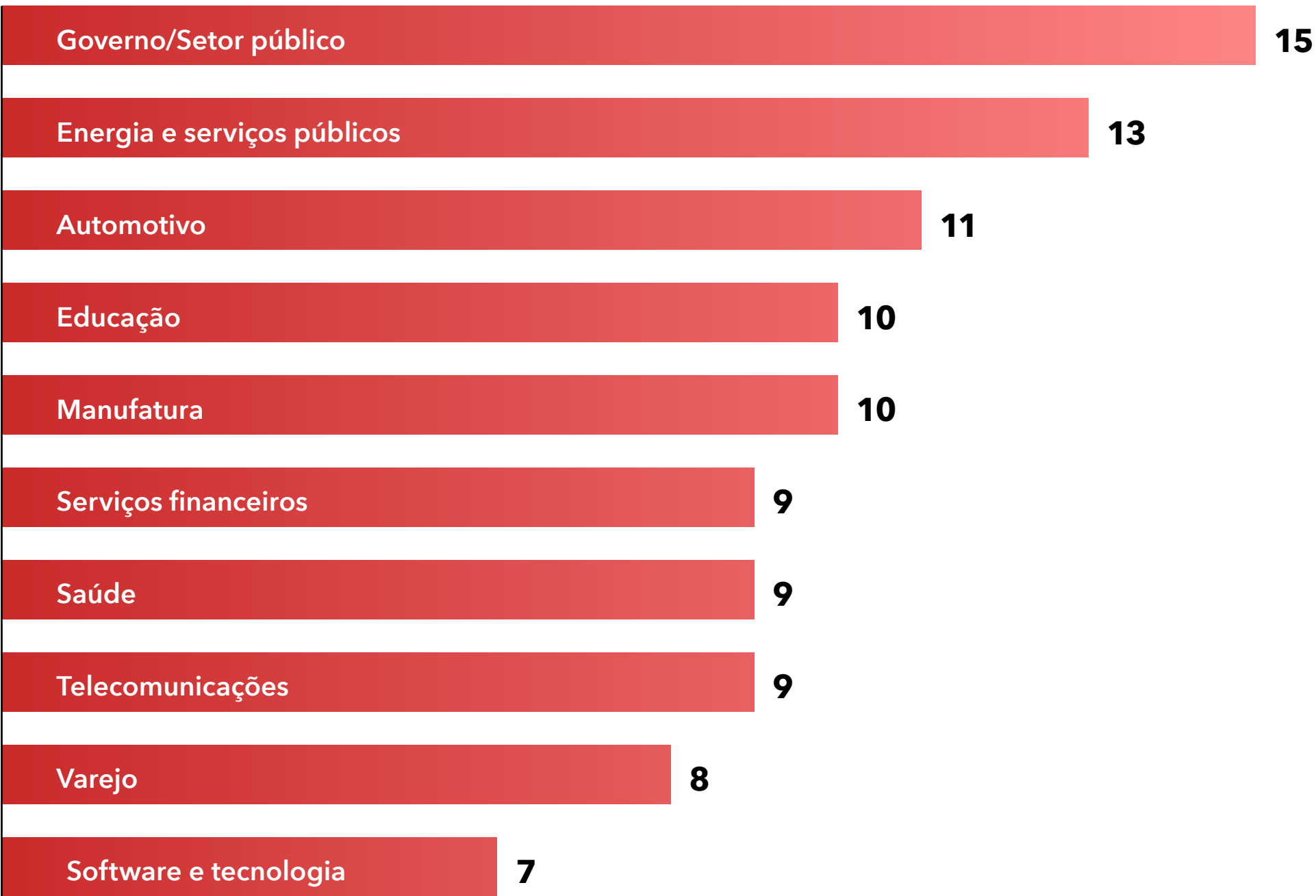


Tempo médio de resolução de problemas em uma aplicação de produção por um engenheiro de software nas organizações

De diferentes portes



Em diferentes setores





“A automação de DevOps é essencial para que uma organização acompanhe os clientes e a rápida evolução do mercado. O uso da automação para reduzir o esforço e minimizar a complexidade da cadeia de ferramentas permite que os desenvolvedores mantenham o foco no que fazem melhor: entregar inovação que gera valor para a empresa.”

Hilliary Lipsig, engenheira-chefe de confiabilidade de sites, RedHat



“A automação de DevOps é um componente crucial para aprimorar o gerenciamento do trabalho diário e aumentar a confiabilidade. Estamos configurando nossa cultura de excelência operacional para capacitar os funcionários, envolvê-los com trabalhos mais significativos e agregar um maior valor à empresa.”

Trevor Pratt, arquiteto-chefe de TI
Duke Energy

A fragilidade da automação predomina.

À medida que continuam a automatizar mais processos de DevOps, as organizações dependem de um número crescente de conjuntos de ferramentas e das habilidades especializadas necessárias para operá-los.

Diversas equipes usam suas ferramentas preferidas na criação de scripts de automação para seus casos de uso. Muitas vezes, recorrem a métodos de copiar e colar para replicar a automação em vários fluxos de trabalho.

Em média, as organizações usam **7,5 ferramentas** para promover a automação de DevOps

Quando as equipes geram várias cópias de scripts de automação em silos por toda a organização, o resultado é a fragilização da automação e o aumento da dívida técnica. Além disso, a propriedade e a administração dos scripts de automação costumam ficar com a pessoa que os criou, o que dificulta a compreensão e modificação dos scripts quando alguém deixa a organização ou a equipe recebe um novo membro. Portanto, o esforço para integrar um processo automatizado e completo ao longo do ciclo de vida de DevOps é prejudicado.

Para maximizar o impacto dos investimentos, as organizações precisam evitar a automação de processos em silos. Elas devem buscar oportunidades para otimizar processos fim-a-fim, usando abordagens baseadas em plataformas que consolidam ferramentas e padronizam práticas de criação de scripts de automação.

Os desafios enfrentados pelas organizações



Número crescente
de **conjuntos de
ferramentas**



Habilidades especializadas
necessárias para operá-los



Aumento da
dívida técnica



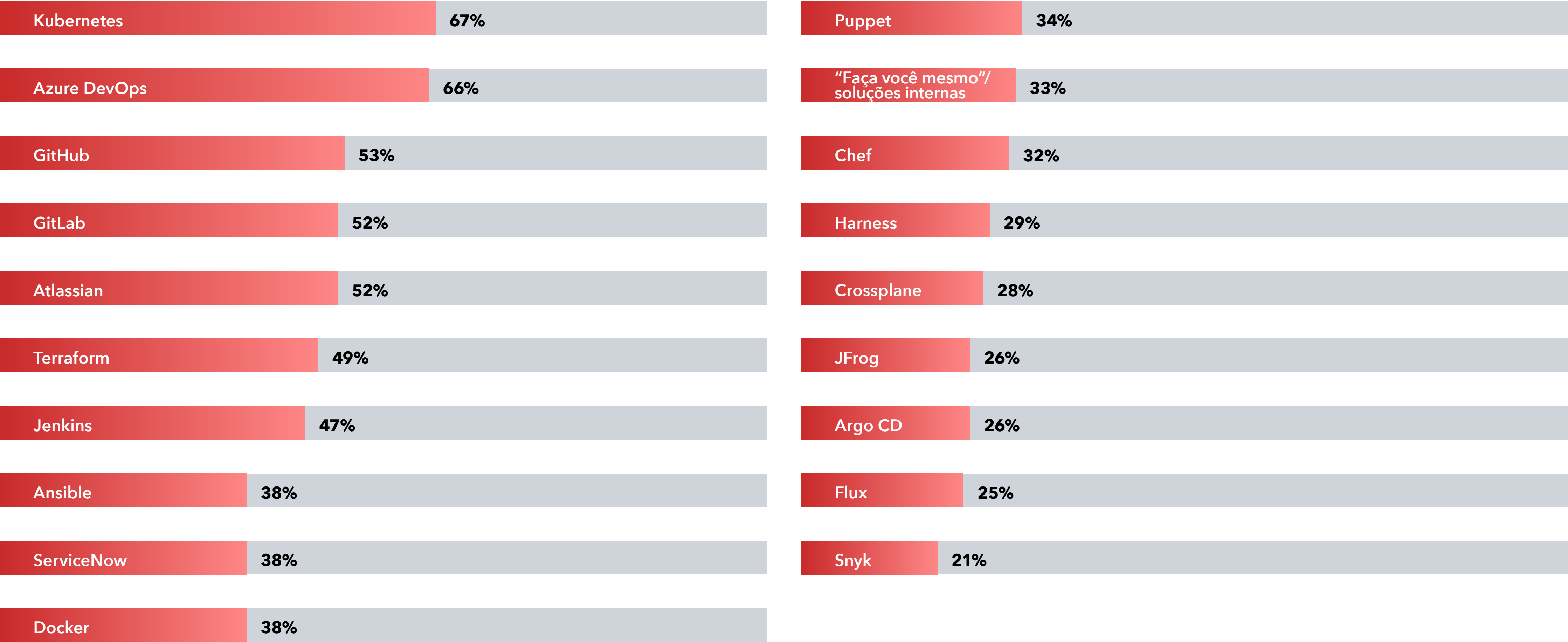
Complexidade operacional
para gerenciar scripts de
automação



“Lidar com a rede de ferramentas do nosso ambiente de DevOps era como tentar desfazer um nó. **Precisávamos de uma abordagem de automação mais otimizada** para simplificar os processos de desenvolvimento, entrega e operações e aumentar sua eficiência.”

Alex Hibbitt, diretor de engenharia, SRE e execução
Albeli-photobox Group

Algumas das ferramentas/plataformas de automação de DevOps mais usadas pelas organizações são:



A observabilidade é um pré-requisito para a automação de DevOps

A precisão da automação depende dos dados utilizados. No contexto da automação de DevOps, a observabilidade tornou-se algo básico. Os dados de observabilidade são uma fonte repleta de informações sobre estabilidade, performance e experiência do usuário e da infraestrutura de aplicações. Quando combinadas com dados de segurança e eventos de negócios, como taxas de abandono de carrinho e satisfação do usuário, essas informações são ainda mais aprimoradas, com contextos que proporcionam uma automação orientada por IA mais precisa em todos os tipos de casos de uso de DevOps.

As organizações que continuam investindo na capacidade de capturar, reter e consultar esses dados em grande escala poderão elevar suas práticas DevOps a novos patamares para obter maior eficiência, aumentar a estabilidade dos serviços e proporcionar maior satisfação aos usuários.

78%

das organizações afirmam que a automação orientada por observabilidade resultou em **maior agilidade na resposta a incidentes e menores tempos de resolução**

78%

das organizações afirmam que a **observabilidade permitiu a automação da validação de lançamentos**, melhorando a segurança e a qualidade do software antes de chegar à produção

74%

das organizações afirmam que as ferramentas de observabilidade ajudaram a **identificar gargalos e automatizar pipelines de entrega**

71%

das organizações afirmam que usam ativamente dados e informações de observabilidade como base para **decisões sobre automação e melhorias em fluxos de trabalho de DevOps**

Principais prioridades para os investimentos em automação

Com uma lista cada vez maior de demandas da empresa e a limitação de recursos disponíveis, as equipes de DevOps mantêm o foco exclusivo na entrega de inovação de alta qualidade e segura com a maior rapidez e eficácia possíveis. O resultado é um maior investimento em abordagens de automação e EaC (Tudo como código) em todas as áreas do ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC), do gerenciamento de segurança até as operações de infraestrutura e do desenvolvimento e entrega de software até a observabilidade. No entanto, cada empresa está em uma fase diferente de maturidade de automação de DevOps. Portanto, os pontos escolhidos pelas equipes de DevOps para concentrar seus esforços e os processos definidos como prioritários para investimentos em automação de DevOps variam consideravelmente entre as empresas.

Áreas de automação de DevOps nas quais as organizações planejam investir nos próximos 12 meses

55%

Gerenciamento de segurança e conformidade

52%

Provisionamento e gerenciamento de infraestrutura

51%

Otimização de performance

49%

Entrega progressiva

48%

Automação de confiabilidade

46%

Validação de testes e lançamentos

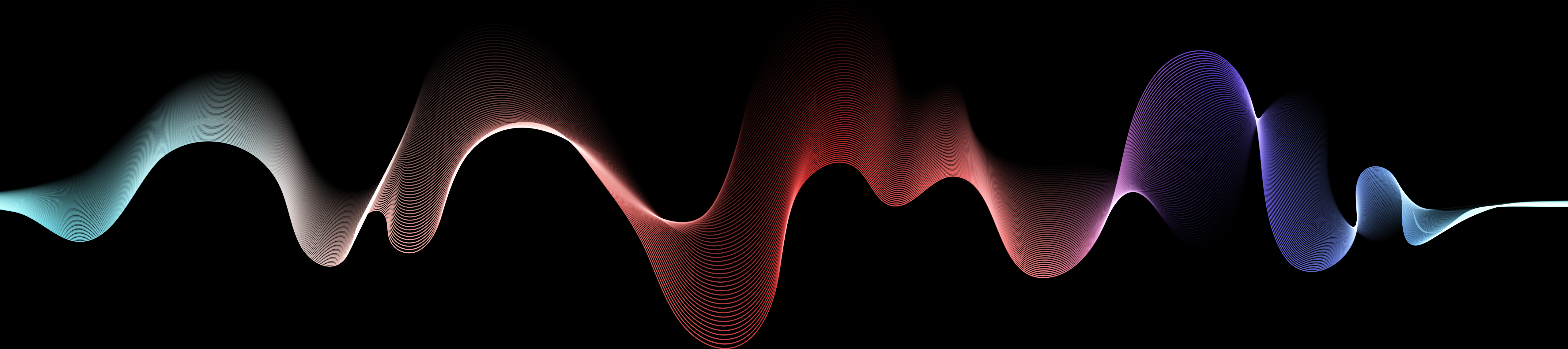
41%

Reversões automatizadas



CAPÍTULO 2

Impacto da automação de DevOps



Medição do sucesso

É impossível identificar áreas para melhoria se as organizações não medirem antes o impacto dos investimentos existentes na automação de DevOps. Como resultado, os líderes de DevOps adotam uma grande variedade de indicadores-chave de performance (KPIs) e objetivos de nível de serviço (SLOs) para avaliar o sucesso das iniciativas de automação.

No entanto, a maioria das organizações ainda está em uma fase relativamente inicial de maturidade na medição do impacto da automação. Com a redução do tamanho da organização, é menos provável que ela conte com um modelo sólido de retorno sobre investimento (ROI) que permita acompanhar e relatar de forma eficiente o impacto da automação de DevOps.

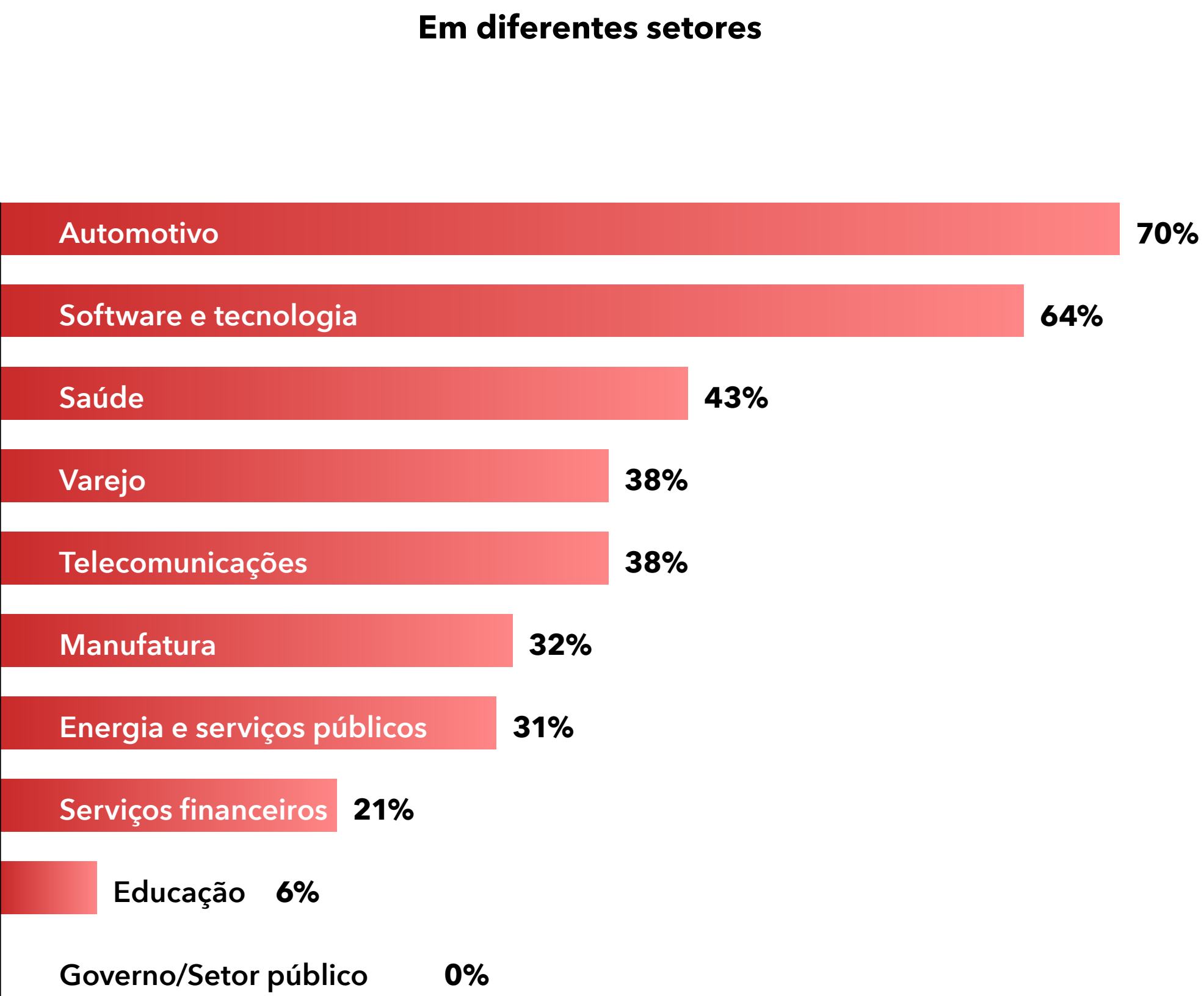
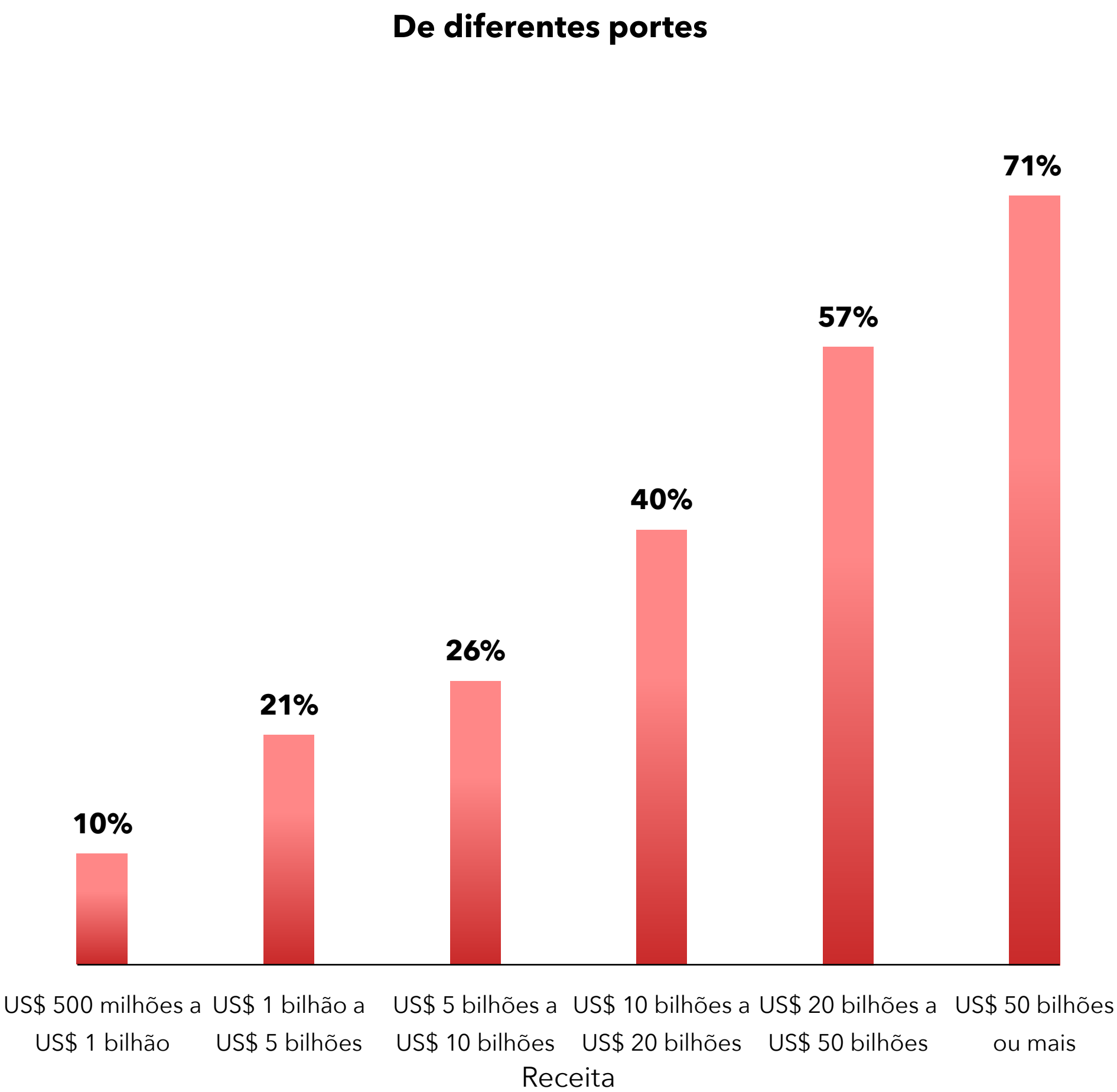
Apenas **35%** das organizações têm um modelo de ROI para acompanhar o impacto dos investimentos na automação de DevOps*

Como resultado, é mais difícil para organizações menores garantirem a concentração das iniciativas em áreas onde a automação de DevOps pode oferecer o maior valor. Por sua vez, isso faz com que seja mais difícil acompanhar o ritmo da concorrência e inovar com a rapidez exigida pelo mercado e pelos clientes.

*Dados baseados em um subconjunto menor da base total de entrevistados.

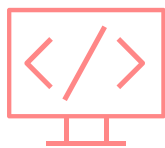


Organizações que têm um modelo de ROI para medir o impacto dos investimentos na automação de DevOps*



*Dados baseados em um subconjunto menor da base total de entrevistados.

KPIs/SLOs comuns usados pelas organizações para avaliar o sucesso da automação



No desenvolvimento e entrega de software

53%

Número de alertas críticos P1

52%

Taxa de falha nas mudanças

50%

Cobertura dos testes (% de testes automatizados)

43%

Produtividade dos desenvolvedores

42%

MTTD (tempo médio da detecção)

42%

Tempo de espera para mudanças

40%

Número de gargalos removidos do SDLC

35%

Frequência da implementação



Em processos de segurança

59%

Número de incidentes críticos de segurança de aplicações

58%

Taxa de falsos-positivos

45%

MTTD (tempo médio da detecção)

42%

Cobertura



Na empresa

61%

Taxa de adoção pelos usuários

58%

Porcentagem de processos automatizados

55%

Pontuações de satisfação do cliente (CSAT)

48%

Participação no mercado em relação à concorrência

47%

Redução de custos

45%

Crescimento de receita

59% das organizações afirmam que a automação de DevOps aprimora as análises e informações.

O valor da automação de DevOps

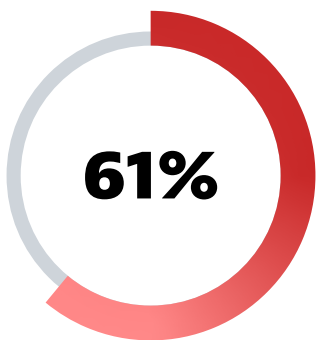
As organizações relatam que os investimentos em automação de DevOps geram dividendos de diversas formas, desde a melhor qualidade do software, que aumenta a vantagem competitiva, até a maior satisfação dos funcionários, que promove uma cultura de inovação e colaboração.

Além disso, a redução significativa das falhas de implantação minimiza interrupções, melhora a confiabilidade e otimiza custos de TI para alcançar uma excelência operacional contínua.

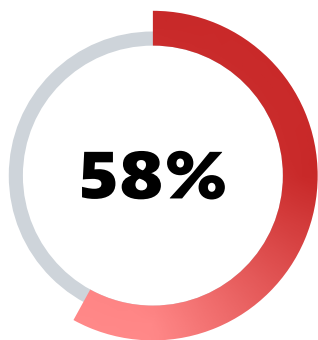
Notavelmente, 59% das organizações indicam um aprimoramento nas análises e informações, que oferece funcionalidades valiosas de tomada de decisões orientadas por dados.

No entanto, o ditado “entra lixo, sai lixo” continua válido. Para conseguir todos os benefícios, as organizações precisam manter a precisão dos dados e permitir que as equipes realizem análises preservando o contexto completo das relações e dependências entre os diferentes tipos e fontes de dados.

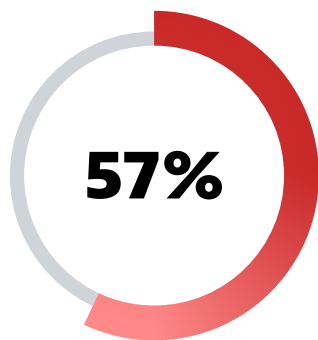
Em que medida a automação de DevOps aprimora as principais áreas?



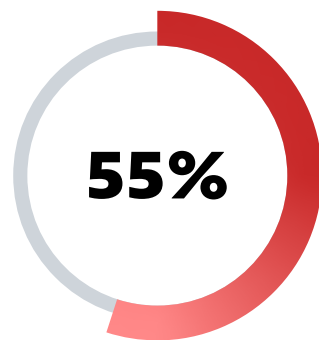
de aprimoramento médio da **qualidade de software**



de aprimoramento médio da **satisfação dos funcionários** nas equipes de desenvolvimento, operações e segurança



de redução média no número de falhas de implantação



de redução média do custo de TI



“O sucesso da automação de DevOps não deve ser medido apenas em termos de maior rendimento de engenharia e melhor confiabilidade dos serviços. O fator mais importante é **uma cultura de excelência operacional que libera os funcionários de tarefas improdutivas e transforma a organização em um ótimo local de trabalho.**”

Dan Healy, gerente sênior de monitoramento e métricas
de APM, TIAA

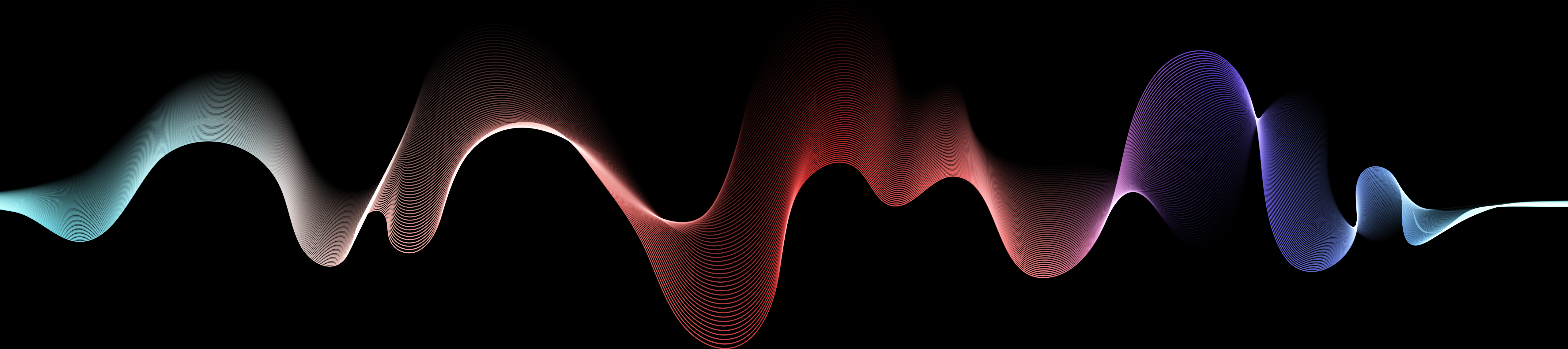


“Nossa jornada de software foi transformada com a adoção da automação de DevOps. Mais do que simplesmente melhorar a qualidade, o importante é agilizar a inovação. Com a automação, percebemos uma rápida aceleração dos nossos ciclos de entrega e, conseqüentemente, um aumento considerável da satisfação do cliente.”

Michael Cabrera, diretor de SRE
Vivint

CAPÍTULO 3

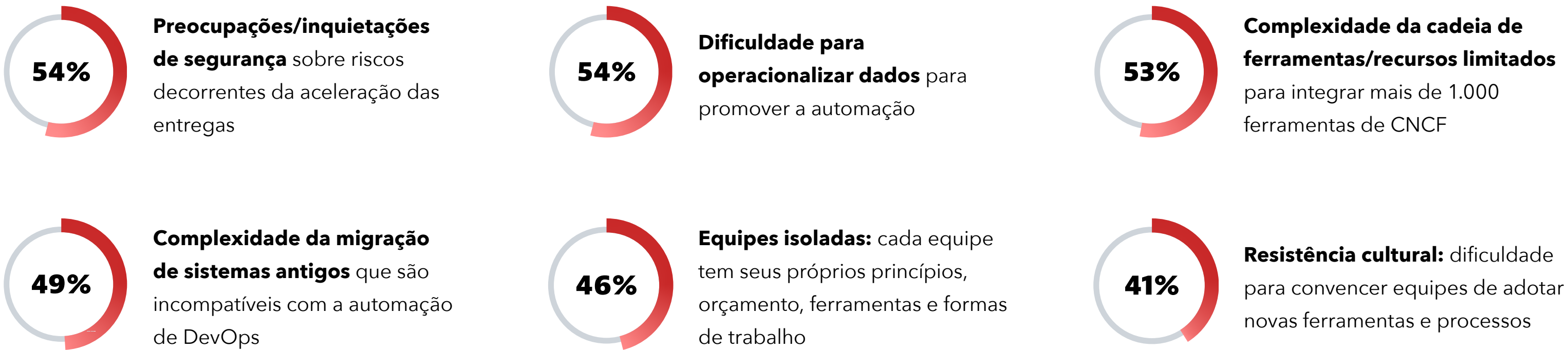
Superar as barreiras ao amadurecimento da automação de DevOps



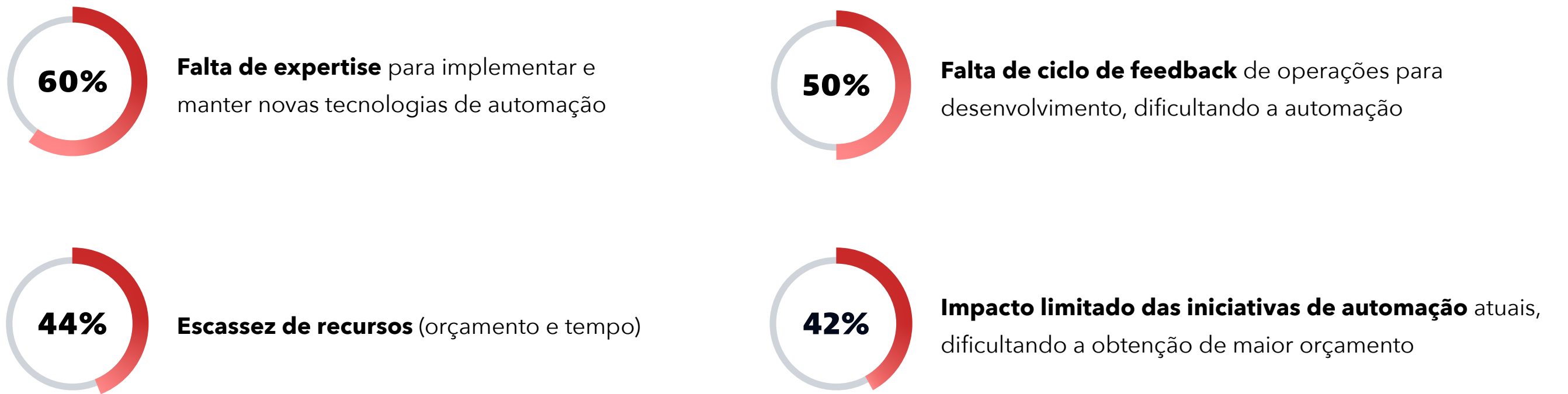
57% dos profissionais de DevOps afirmam que a ausência de ferramentas de análise de fluxos ou observabilidade de dados dificulta a promoção da automação sem afetar a conformidade.

Segurança e complexidade restringem o avanço das organizações

Maiores barreiras ao **início de novos casos de uso** de automação de DevOps pelas organizações



Outras barreiras para organizações que pretendem **umentar a utilização** da automação de DevOps





"As questões de segurança foram um grande obstáculo para a adoção total da automação de DevOps. A otimização de processos é fundamental, mas não podemos comprometer a integridade e privacidade dos dados. Nossa principal prioridade é identificar formas de integrar medidas de segurança sólidas a estratégias de automação."

Michael Glaess, Arquiteto-chefe de produtos
Dynatrace

Muitas organizações não têm uma estratégia de automação de DevOps

Para promover o maior controle na criação de automação, as equipes precisam garantir que essa funcionalidade seja levada para toda a organização de forma responsável e segura, usando processos padronizados e repetíveis que minimizam o risco de erros humanos. No entanto, essa garantia será um desafio considerável para o grande número de organizações que ainda não implementou uma estratégia clara de automação de DevOps. Portanto, definir e implementar essa estratégia é um primeiro passo essencial para organizações que desejam aumentar o sucesso das iniciativas de automação de DevOps.

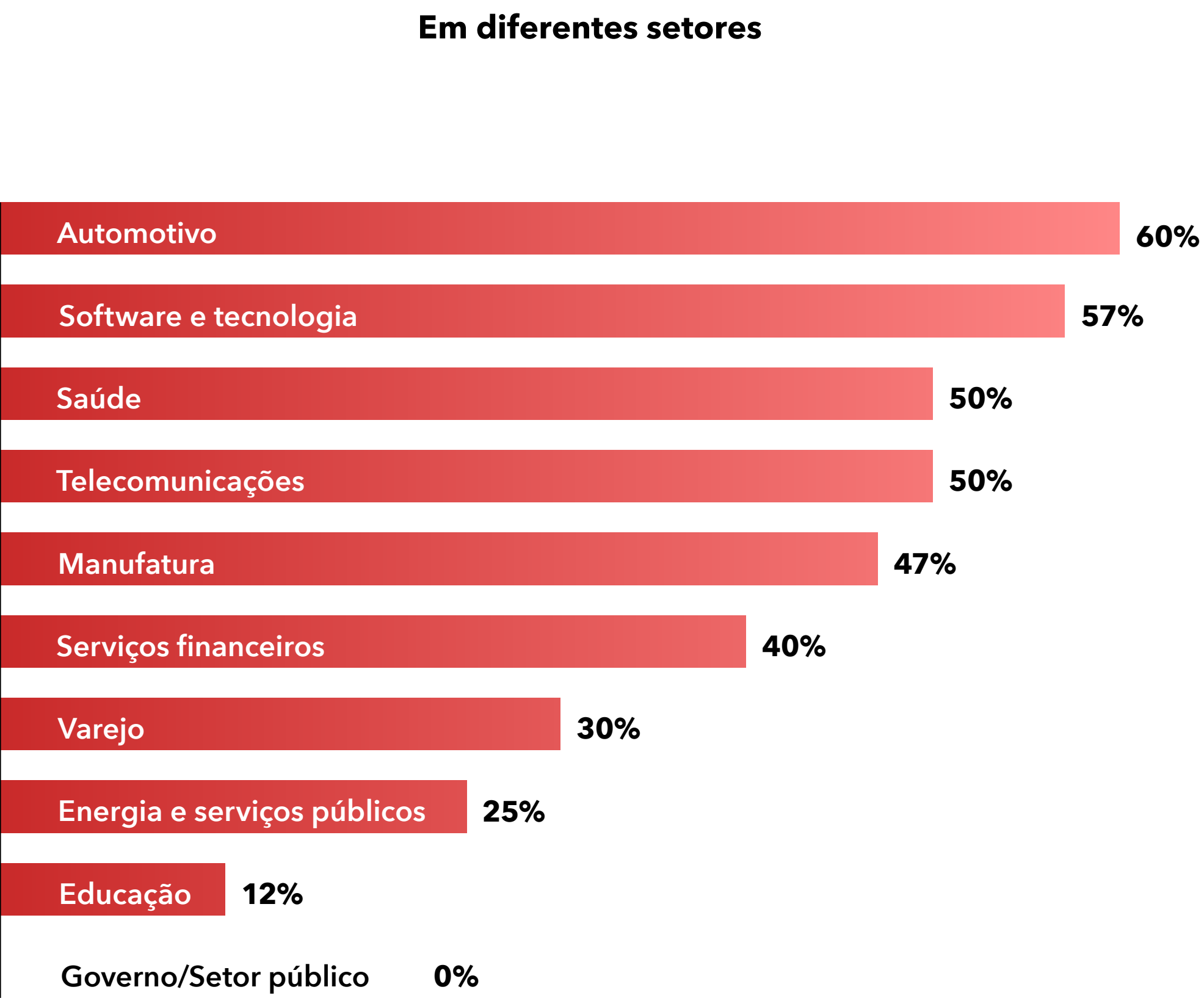
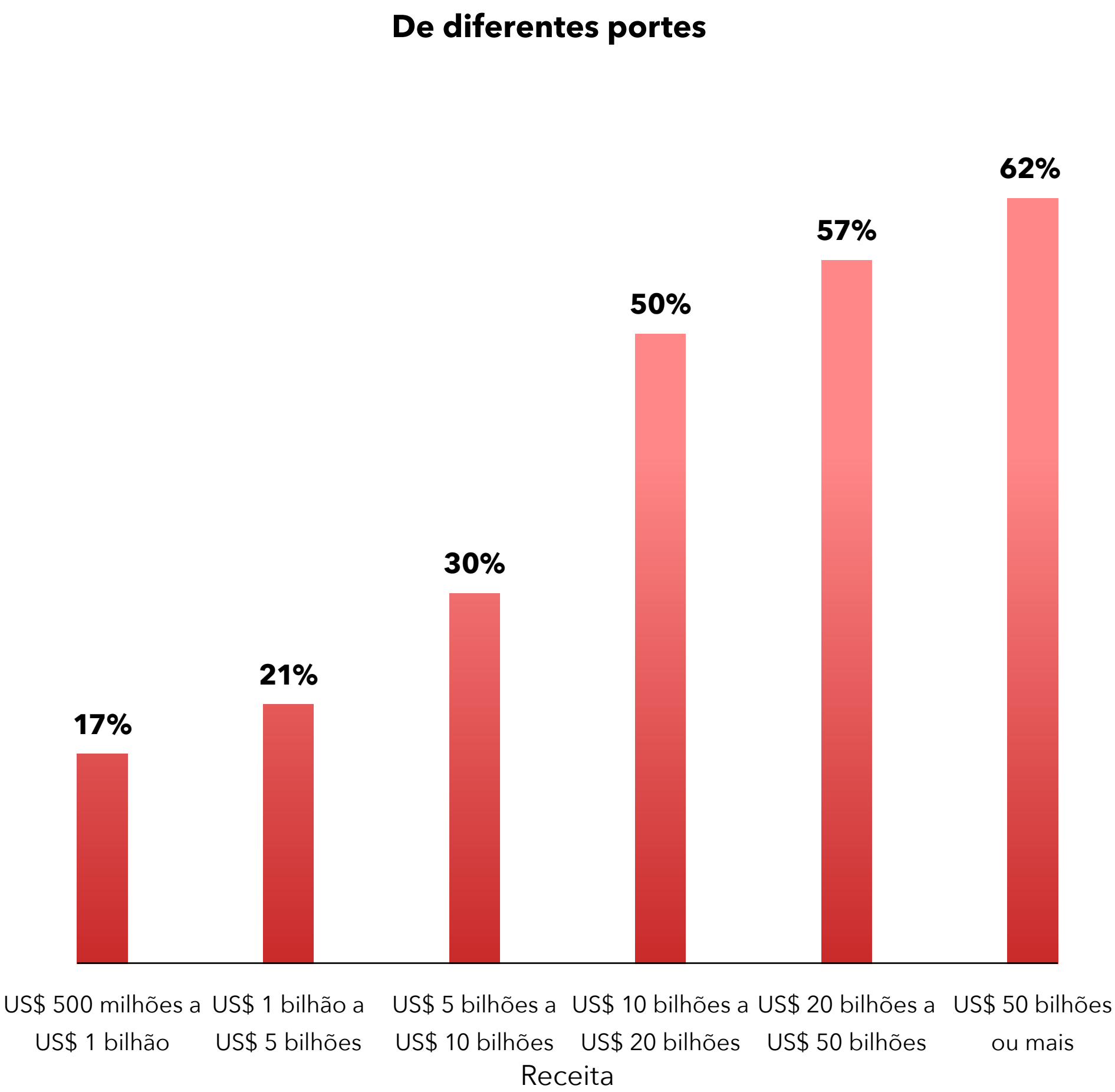
Apenas **38%** das organizações têm uma estratégia completa e claramente definida de automação de DevOps*

Além disso, as organizações devem tentar simplificar a complexidade das cadeias de ferramentas em rápida expansão. Existem atualmente mais de 1.000 soluções no cenário de Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Conforme as equipes adotam essas soluções para promover a automação de DevOps, as organizações precisam garantir que elas sejam perfeitamente integradas. Essa integração reduz a necessidade de intervenções e transferências manuais nos fluxos de trabalho completos de DevOps para que as equipes possam aproveitar integralmente os benefícios dos investimentos em automação.

*Dados baseados em um subconjunto menor da base total de entrevistados.



Organizações que têm uma estratégia completa e claramente definida para implantar a automação de DevOps*



*Dados baseados em um subconjunto menor da base total de entrevistados.

Romper os silos de dados: informações contextuais para a automação de DevOps

Com os dados retidos em silos dentro de diferentes repositórios de armazenamento e as inúmeras ferramentas usadas pelas equipes para gerenciar ecossistemas de nuvem, muitas organizações têm dificuldade para maximizar o impacto de iniciativas de automação de DevOps. Esses dados precisam passar por várias etapas entre os sistemas para criar o contexto que permite seu uso por fluxos de trabalho automatizados.

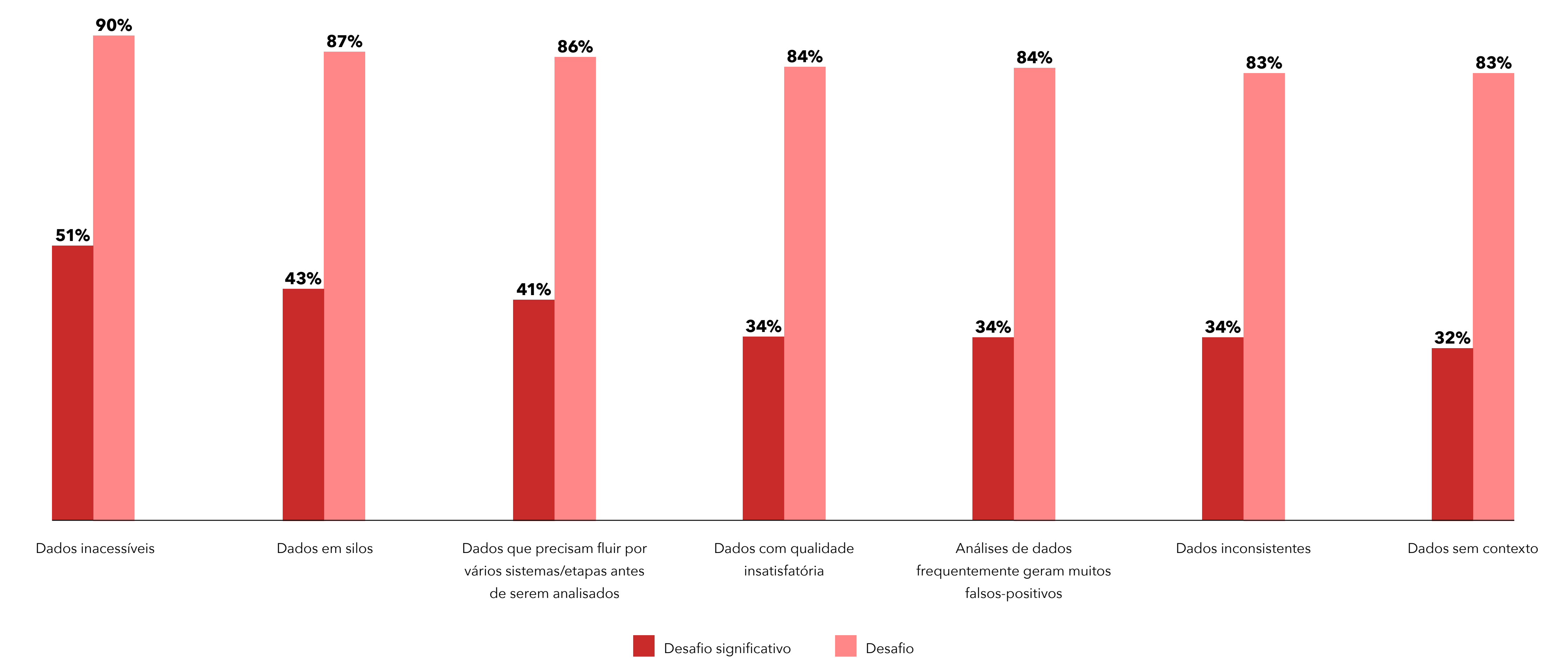
85% das organizações afirmam enfrentar desafios ao usar dados de observabilidade e segurança para promover a automação de DevOps

Sem contexto, é impossível realizar a automação de DevOps com precisão, pois as equipes não conseguem compreender as relações e dependências nas pilhas tecnológicas de nuvem. Como resultado, não podem aplicar funcionalidades analíticas para distinguir entre os sintomas e a causa de um problema, gerando falsos-positivos, duplicidade de alertas e problemas de baixa prioridade que podem interromper um processo automatizado.

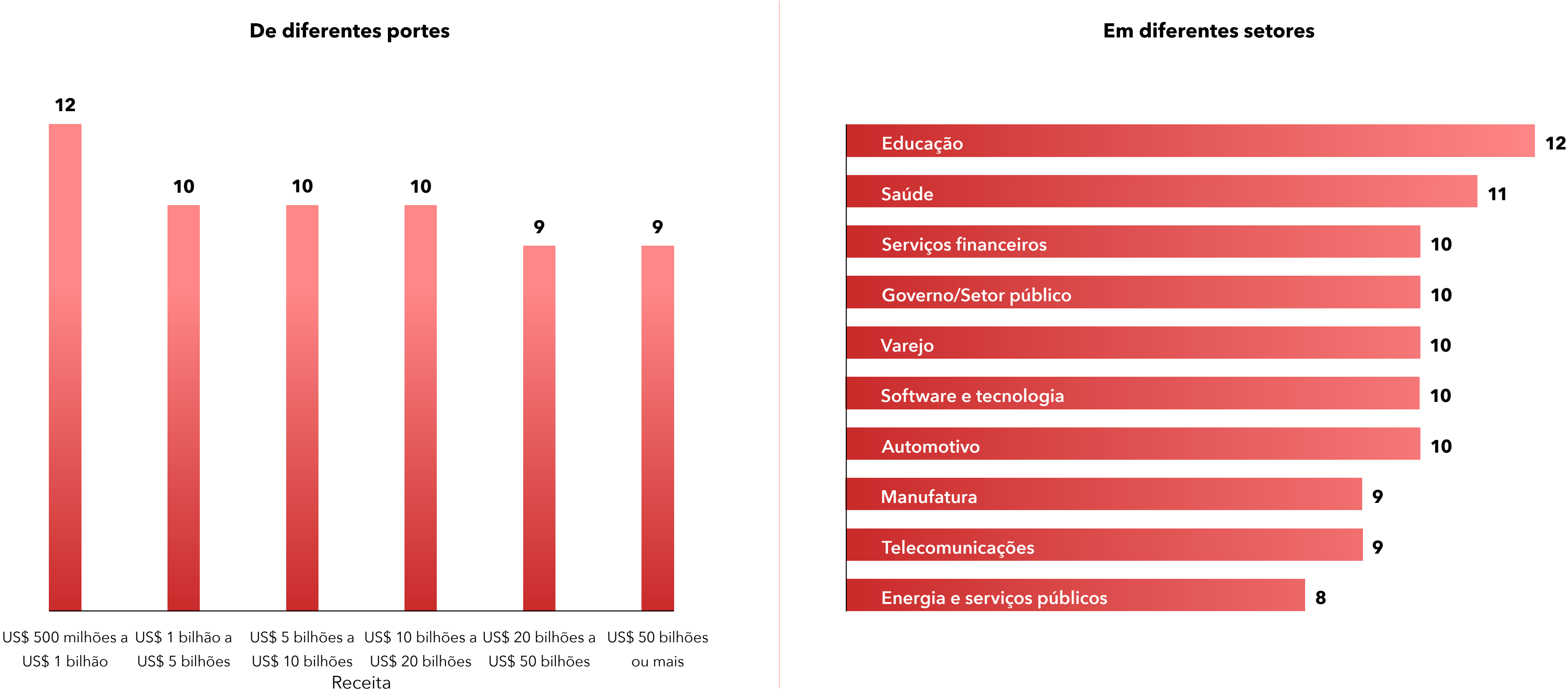


10: o número médio de diferentes etapas percorridas por dados de observabilidade e segurança antes que possam ser usados na automação de DevOps

Desafios enfrentados pelas organizações para usar dados de observabilidade e segurança na promoção da automação de DevOps



Número médio de etapas percorridas por dados de observabilidade e segurança antes que possam ser usados na automação de DevOps nas organizações



O acesso a habilidades ainda é uma barreira importante

Além dos desafios de operacionalização dos dados, as organizações enfrentam uma escassez significativa das habilidades necessárias para promover a automação de DevOps. Em meio à continuidade da incerteza econômica, permanece o desafio considerável de garantir um orçamento adicional para atrair e reter essas habilidades especializadas. No entanto, esse é um problema bastante familiar para os líderes de TI.

Estas são as principais habilidades necessárias para automatizar fluxos de trabalho de DevOps que as organizações têm dificuldade para contratar:

56%

Proficiência em linguagens de script, como Python, Ruby, PowerShell, etc.

52%

Conhecimento de plataformas e arquiteturas de nuvem (por exemplo, microserviços)

49%

Proficiência com ferramentas e práticas de teste automatizado de software

44%

Familiaridade com práticas automatizadas de implantação e entrega progressiva

41%

Familiaridade com GitOps/Infraestrutura como Código (IaC)

41%

Proficiência no uso de soluções de automação de código aberto

40%

Conhecimento de pipelines de CI/CD e capacidade de implementá-los eficazmente

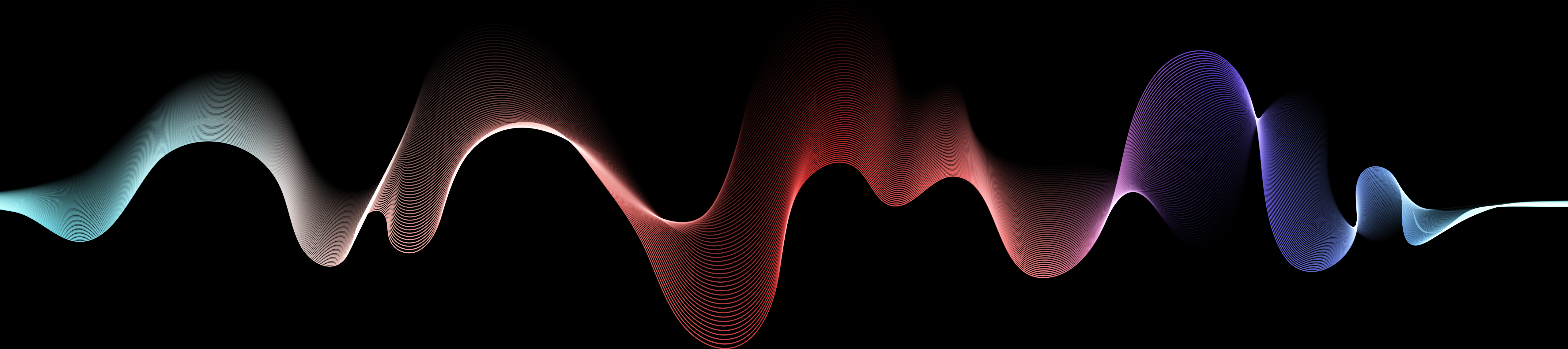
40%

Conhecimento de entregas ágeis



CAPÍTULO 4

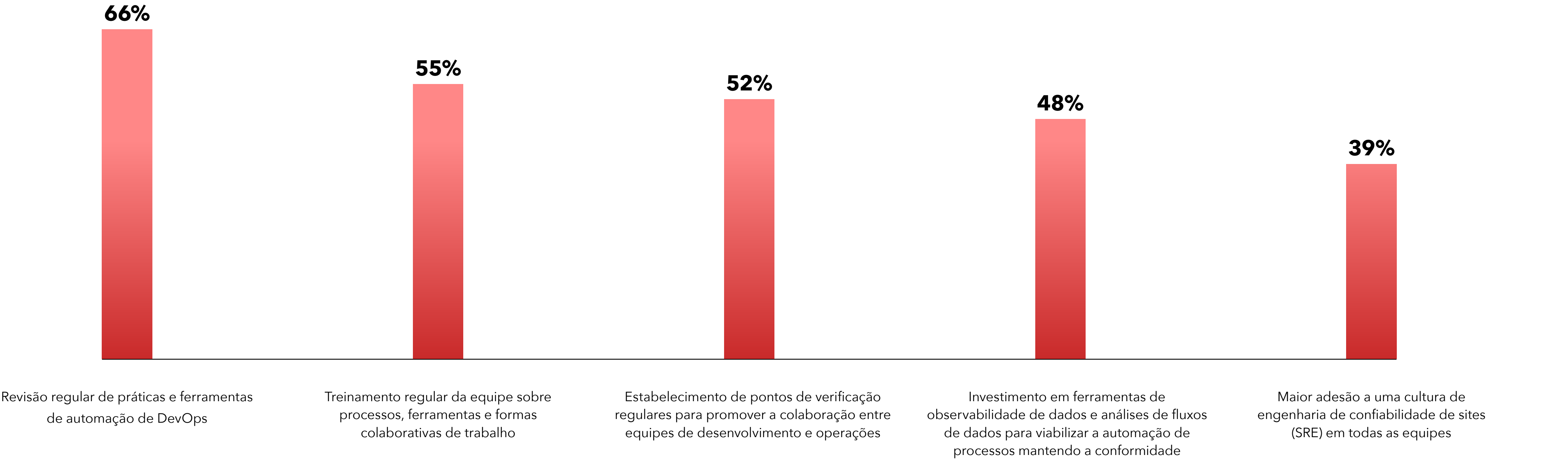
Futuro da automação de DevOps



Evolução da automação

A automação de DevOps é uma prática em contínua evolução e avançou muito nos últimos 15 anos. Agora, as organizações estão investindo em diversas iniciativas para continuar com esse progresso e garantir uma integração maior entre a automação e a forma como as equipes desenvolvem e entregam software.

Iniciativas que as organizações executarão nos próximos 12 meses para garantir a integração da automação de DevOps ao processo geral de projeto de software



A jornada para a automação inteligente

Depois de começar como uma iniciativa para promover a eficiência com a automação de processos de negócios repetíveis, a automação de DevOps está avançando. As equipes de DevOps estão criando fluxos de trabalho de automação para responder em tempo real ao cumprimento de condições específicas ou à ocorrência de eventos, como atividades de usuário suspeitas que indicam um risco de segurança ou comportamentos de clientes, como abandono de carrinho de compras.

A próxima etapa nessa evolução é a migração para a automação inteligente, que oferece às equipes de DevOps recursos avançados de IA para consultas imediatas de dados para obter um contexto mais preciso sobre eventos no ecossistema. Isso cria um ciclo de feedback que pode acionar um fluxo de trabalho automatizado de uma forma que maximiza o valor e otimiza os resultados para a empresa.

Por exemplo, as equipes de DevOps podem criar processos inteligentes de gerenciamento de lançamentos com base em métricas de performance, estabilidade e experiência do usuário coletadas a partir de dados de observabilidade. A IA pode transformar esses dados em informações para que as equipes possam entender imediatamente o impacto de qualquer novo lançamento de software. Por sua

vez, isso pode acionar automaticamente um fluxo de trabalho para reverter o lançamento a uma versão estável anterior (impacto negativo) ou disponibilizá-lo para um grupo maior de usuários (impacto positivo). A mesma abordagem pode ser aplicada para habilitar processos de segurança mais inteligentes, desde a automação da detecção de ameaças e verificação de vulnerabilidades até a resposta rápida a incidentes.

Conforme as organizações continuam explorando essas possibilidades, caminham em direção a sistemas autônomos e autorregeneradores, que detectam e resolvem automaticamente problemas em aplicações e infraestrutura sem intervenção humana. Para isso, as organizações estão investindo nos conjuntos de habilidades, estruturas e práticas recomendadas necessárias para desenvolver iniciativas de automação. Muitas usam projetos de automação de DevOps de código aberto, que frequentemente são implementados como parte de uma cadeia de ferramentas do tipo “faça você mesmo”. Essa abordagem cria uma fonte adicional de complexidade e exige um significativo esforço manual de manutenção. A disponibilidade interna de recursos e habilidades para criar fluxos de trabalho sem esforços significativos é outro fator essencial para o sucesso.

65%

das organizações têm engenheiros de automação dedicados para apoiar a automação de DevOps

41%

das organizações têm uma dependência significativa de projetos de código aberto para a automação de DevOps

33%

média de tempo gasto pelas equipes de engenharia e desenvolvimento de software para criar e manter scripts de automação de DevOps

Engenharia de plataformas e GitOps são essenciais para a maturidade da automação de DevOps

As organizações trabalham para aumentar a maturidade das práticas de automação de DevOps. Nesse processo, precisam manter o foco em iniciativas que promovem a eficiência operacional e oferecem maior agilidade por meio de uma cultura de equipe colaborativa. A nova disciplina de engenharia de plataformas, que permite acelerar o desenvolvimento de software e otimizar a experiência do desenvolvedor, é central nessas iniciativas.

54% das organizações investem em plataformas para facilitar a integração de ferramentas e colaboração entre as equipes envolvidas em projetos de automação

Com as plataformas internas de desenvolvedores (IDPs), as organizações podem capacitar as equipes de desenvolvimento com funcionalidades de autoatendimento para aumentar a eficácia da colaboração, aproveitar as ferramentas existentes e reduzir esforços. Em vez de criar fluxos de trabalho de automação desde o início, as organizações podem disponibilizar às equipes os componentes, ferramentas e modelos necessários para o desenvolvimento de suas próprias soluções em uma plataforma com governança e segurança centralizadas.

Além disso, organizações mais maduras consideram abordagens de GitOps e EaC para oferecer as principais funcionalidades usadas pelas equipes de DevOps, incluindo gerenciamento de infraestrutura, implantação de software e observabilidade. Dessa forma, os desenvolvedores têm maior controle sobre a incorporação dessas funcionalidades em fluxos de trabalho de automação usando processos padronizados e totalmente automatizados, o que reduz as barreiras à adoção.

Para as organizações, o crescente impulso da engenharia de plataformas e do GitOps facilitará ainda mais a superação de vários obstáculos iniciais à adoção da automação de DevOps. A criação de IDPs unificadas promoverá uma cultura mais colaborativa, ajudando a reduzir o isolamento entre as equipes e a resistência à mudança com a percepção dos benefícios obtidos pelas demais equipes. Além disso, a predominância de processos padronizados e repetíveis na criação de fluxos de trabalho de automação usando GitOps reduz o tempo gasto pelos engenheiros e desenvolvedores de software que dão suporte a essas iniciativas.



“Cada vez mais, a engenharia de plataformas é o ponto focal das organizações que pretendem aumentar a maturidade das práticas de automação de DevOps. Essa mudança aumenta a dívida técnica e os esforços de coordenação entre as equipes. Sem uma plataforma central e integrada, expandir a automação para oferecer impactos ainda maiores torna-se um desafio impossível.”

Anita Schreiner, vice-presidente de entrega
Dynatrace



“Com o controle de versões de infraestrutura e configurações declarativas, a adoção de GitOps proporcionou agilidade e estabilidade inéditas. Nossas equipes colaboram de forma integrada. As mudanças são orquestradas com facilidade, preparando o cenário para uma nova era de eficiência e inovação.”

Simon Pilar, diretor de DevOps e cadeia de ferramentas de DLC
Clario

Um “Centro de Excelência em Automação” promove governança e maturidade

Muitas organizações começaram a desenvolver seu próprio Centro de Excelência (CoE) interno para a automação de DevOps, ajudando equipes em toda a organização a realizar iniciativas bem-sucedidas. No entanto, essa nova prática precisa se tornar mais difundida conforme as organizações avançam rumo à maturidade da automação de DevOps.

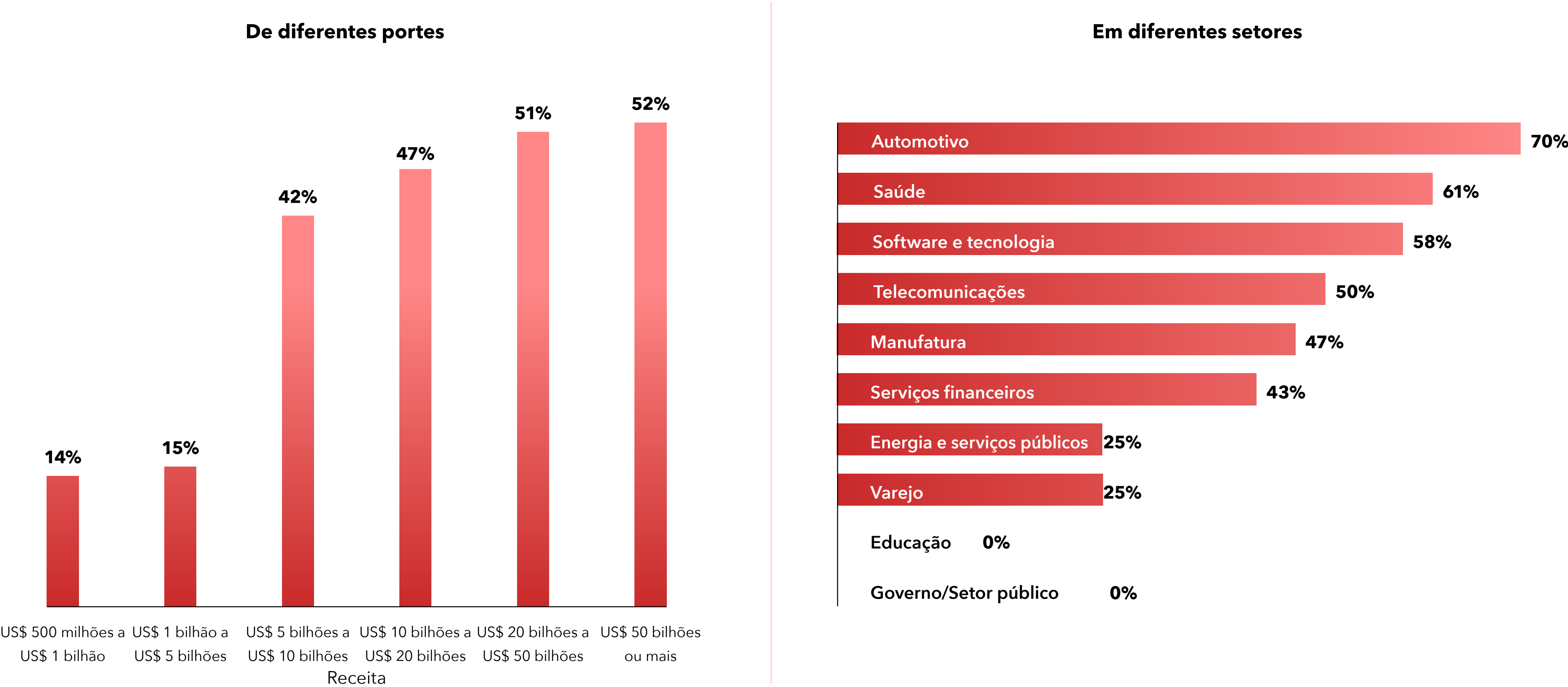
36% das organizações têm um Centro de Excelência para apoiar a automação de DevOps*

Um Centro de Excelência pode ser um recurso inestimável, fornecendo as ferramentas, estruturas e práticas recomendadas necessárias para que as equipes desenvolvam e implementem automação nos fluxos de trabalho. Por exemplo, o CoE pode estabelecer plataformas de pouco/nenhum código e promover a adoção de práticas de GitOps para que as equipes possam criar e implantar scripts de automação sem precisar de conhecimento e habilidades especializadas e contando com gerenciamento, segurança e governança centralizadas para manter conformidade.

*Dados baseados em um subconjunto menor da base total de entrevistados.



Organizações que têm um Centro de Excelência (CoE) para apoiar a automação de DevOps*



*Dados baseados em um subconjunto menor da base total de entrevistados.

IA e automação precisam amadurecer juntas

As abordagens básicas da automação de DevOps usam modelos de machine learning probabilísticos que correlacionam dados e revelam informações com base em padrões e comportamentos históricos. Como essas abordagens são imprecisas, as equipes de DevOps têm que revisar manualmente os resultados antes que sejam usados para acionar fluxos de trabalho de automação.

Atualmente, as organizações exploram como usar os avanços contínuos da tecnologia de IA para levar as estratégias de automação de DevOps a um novo patamar de maturidade. Não é surpresa que o grande destaque de 2023 seja a forma como as equipes podem aproveitar a IA generativa e os grandes modelos de linguagem (LLMs) para aumentar a maturidade da automação de DevOps ainda mais. Os primeiros casos de uso de IA generativa em fluxos de trabalho de DevOps já estão sendo explorados por um número significativo de organizações.

59% das organizações esperam que grandes modelos de linguagem (LLMs), como ChatGPT e Bard, tenham um impacto significativo nas funcionalidades de automação de DevOps



“Esperamos um futuro em que as práticas de DevOps serão totalmente transformadas pela IA. Estamos vivendo um momento de muito entusiasmo com as mudanças em nosso setor. Nossa expectativa e otimismo estão voltados ao seu potencial de elevar nossas iniciativas de automação a um novo patamar.”

Mark Tomlinson, arquiteto de performance
FreedomPay

Estas são algumas expectativas das organizações em relação ao impacto dos LLMs na automação de DevOps:

57%

Aumento da produtividade e redução do trabalho manual
com a análise de grandes volumes de dados, a realização de previsões e a sugestão de fluxos de trabalho de automação otimizados

56%

Melhorias no desenvolvimento, segurança e colaboração operacional com o compartilhamento acelerado de conhecimento, a automação da documentação, o aprendizado contínuo e o esclarecimento imediato de dúvidas

48%

Capacitação de equipes de DevOps e engenharia de plataformas para gerar automaticamente trechos de código
com base em informações de bibliotecas de software

46%

Melhoria dos pipelines de entrega com a análise de feedback de usuários e dados de observabilidade para identificar padrões, descobrir problemas e oferecer recomendações em tempo real

41%

Maior qualidade de testes e código com a geração de casos de teste, identificação de possíveis casos extremos e informações sobre cobertura de testes

39%

Estratégias mais inteligentes de lançamento, implantação e reversão com a análise de dados históricos, feedback de usuários e práticas recomendadas do setor

No entanto, para automatizar processos de DevOps com confiança, as equipes precisam confiar nas respostas da IA. Portanto, as equipes buscam abordagens mais avançadas, precisas e expansíveis que avancem além do machine learning para o uso de IA generativa na automação de DevOps. A capacidade da IA de compreender a causa raiz de um problema é essencial para criar confiança. Portanto, dados de observabilidade e IA causal são cruciais para o futuro da automação de DevOps, considerando sua utilização para obter respostas baseadas em fatos em vez de suposições baseadas em correlações e padrões de dados.

86% das organizações afirmam que os dados de observabilidade terão um papel vital em futuras estratégias de automação de DevOps.

A IA preditiva é outro ingrediente importante, ajudando a aprimorar iniciativas de automação de DevOps com previsões de cenários futuros e recomendações sobre como prevenir e resolver proativamente qualquer problema antes que se manifeste.

Com a continuidade da implementação desses diferentes tipos de IA nas organizações para aumentar a maturidade da automação de DevOps, o sucesso virá da capacidade de combiná-los para permitir que as equipes se beneficiem com os pontos fortes de cada tecnologia. A precisão baseada em fatos da IA causal, a intuição voltada ao futuro da IA preditiva e o aumento da produtividade da criação com a IA generativa terão um papel central na jornada contínua rumo à maturidade da automação de DevOps.



Metodologia

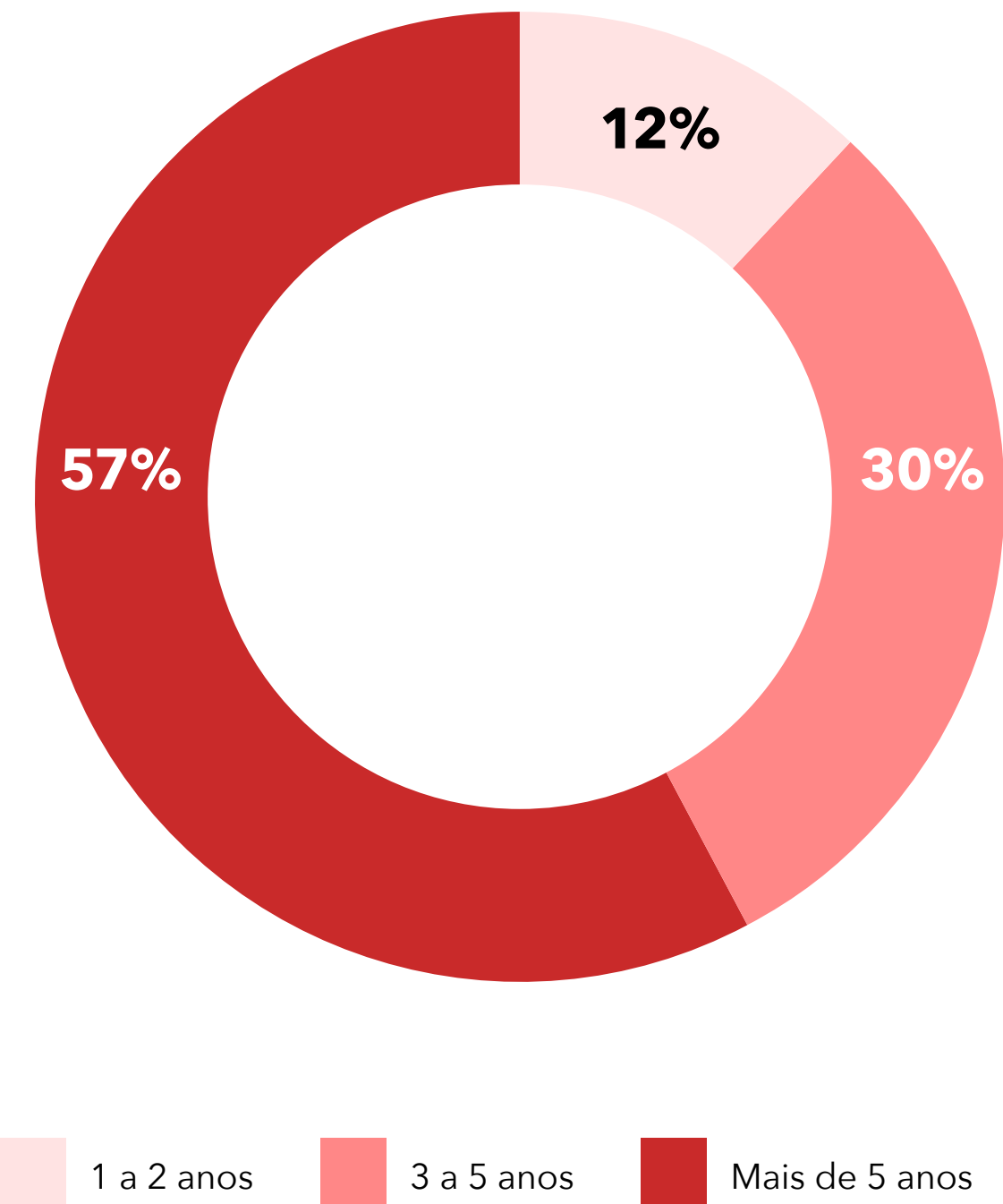
Este relatório é baseado em uma pesquisa global com 450 profissionais de TI responsáveis pela automação de DevSecOps em organizações de grande porte, distribuídas da seguinte forma: 150 nos EUA, 150 na região EMEA e 150 na região Ásia-Pacífico. A pesquisa foi contratada pela Dynatrace e realizada pela Coleman Parkes.

Em qual país fica o seu local de trabalho principal?	Em qual setor sua empresa opera?	Qual é a receita anual aproximada da sua empresa?
EUA33%	Software e tecnologia22%	Entre US\$ 500 milhões e US\$ 1 bilhão13%
Reino Unido6%	Varejo e atacado19%	Entre US\$ 1 bilhões e US\$ 5 bilhões20%
Irlanda3%	Serviços financeiros (incluindo serviços bancários e seguros)18%	Entre US\$ 5 bilhões e US\$ 10 bilhões18%
Países Baixos3%	Educação9%	Entre US\$ 10 bilhões e US\$ 20 bilhões20%
Suécia3%	Governo/Setor público (federal, estadual e local)8%	Entre US\$ 20 bilhões e US\$ 50 bilhões16%
Noruega3%	Manufatura6%	US\$ 50 bilhões ou mais13%
Dinamarca2%	Telecomunicação5%	
Finlândia2%	Saúde5%	
Alemanha5%	Energia e serviços públicos5%	
França5%	Automotivo4%	
Índia7%		
Singapura7%		
Austrália7%		
Nova Zelândia2%		
Tailândia6%		
Malásia6%		

Qual opção é a mais próxima do seu cargo?

Vice-presidente/Head de engenharia	9%
Vice-presidente/Head de DevOps	8%
Gerente/líder de desenvolvimento	8%
Arquiteto sênior	8%
Desenvolvedor de software sênior	8%
Engenheiro de DevOps	8%
Arquiteto de nuvem	8%
Engenheiro de confiabilidade de sites	7%
Vice-presidente/Head de plataformas	7%
Engenheiro/arquiteto de plataformas	7%
Gerente de DevOps	7%
Arquiteto-chefe	5%
Gerente de SRE	5%
Outros	5%

Há quantos anos sua organização pratica DevOps?



Modelo de maturidade da automação de DevOps

Com base em consultas com várias organizações envolvidas em iniciativas de automação de DevOps, constatamos quatro fases nítidas na maturidade da automação de DevOps: **Básica, Padrão, Avançada e Inteligente.**

	Básica	Padrão	Avançada	Inteligente
Descrição	As iniciativas de automação estão nas fases iniciais, voltadas ao estabelecimento de práticas básicas de automação	A automação está mais integrada aos processos, reduzindo a intervenção manual, melhorando a eficiência e garantindo resultados consistentes	A prática de automação está madura e integrada em todo o SDLC e as equipes são organizadas com um objetivo de promover a automação em toda a organização	A automação é avançada, confiável e tem credibilidade total. A prática de automação é acompanhada por um alto nível de governança e está enraizada em toda a organização de TI
Prática de automação	A prática de automação não é formalizada e não tem padronização e integração ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de software	Há uma iniciativa coordenada para integrar práticas de automação e melhorar a colaboração entre as equipes para alcançar uma estrutura de automação mais integrada e coesa	A prática de automação utiliza técnicas avançadas de automação e estratégias de otimização para aumentar a produtividade, reduzir riscos e promover melhorias contínuas	A prática de automação utiliza tecnologias avançadas, como inteligência artificial (IA) e machine learning (ML), para oferecer tomadas de decisões autônomas, confiáveis e previsíveis
Processos de DevOps	Alguns processos de DevOps foram automatizados, mas a maioria depende de processos e intervenções manuais	Vários processos de DevOps contam com um nível moderado de automação e outros estão sendo gradualmente automatizados	A maioria dos processos DevOps estão automatizados e otimizados, preservando recursos humanos valiosos e possibilitando uma maior inovação	Quase todos os processos de DevOps estão totalmente automatizados e usam informações baseadas em dados para promover automação inteligente, análises avançadas e preditivas, e resolução proativa de problemas
Segurança das aplicações	Alguns processos de segurança de aplicações (por exemplo, testes de segurança, verificações de vulnerabilidade) são automatizados como parte de processos de DevOps	Muitos processos de segurança de aplicações ocorrem automaticamente e resultados de testes e verificações são avaliados manualmente como parte da governança de lançamento	Tempos de execução de aplicações são monitorados continuamente para detectar vulnerabilidades; a equipe certa é notificada automaticamente quando uma nova vulnerabilidade crítica é detectada	Tempos de execução de aplicações são monitorados continuamente para detectar vulnerabilidades; há medidas de segurança em vigor para bloquear implantações que contêm novas vulnerabilidades críticas

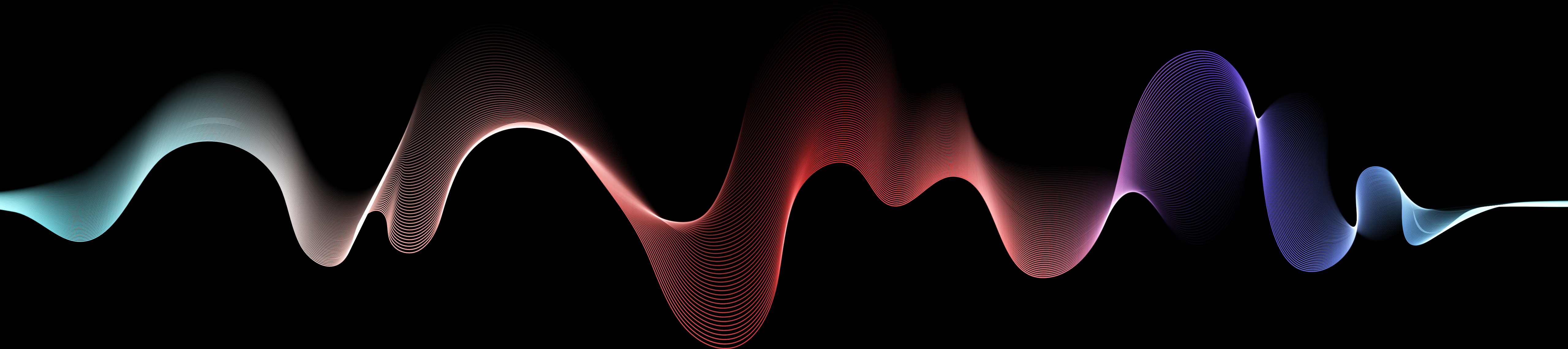
	Básica	Padrão	Avançada	Inteligente
Desafios de dados	Há desafios significativos com os dados (quantidade, qualidade, inconsistências, silos e falta de contexto) que impedem o avanço da automação de DevOps	Os desafios com os dados persistem, mas as etapas para enfrentar esses desafios foram identificadas	Muitos desafios com os dados foram eliminados e as partes interessadas são capazes de usar os dados para promover iniciativas de automação nas equipes e departamentos	Qualidade, coleta, acessibilidade e fluxo de dados altamente otimizados em toda a empresa, aprimorando a automação contínua
Orçamentos e investimentos	Os investimentos em automação são mínimos, sem orçamento dedicado para automação	Há orçamentos para automação e os investimentos estão identificados, mas é difícil acompanhar e relatar o ROI	Há orçamento dedicado a investimentos em automação e modelos de ROI ou indicadores semelhantes para relatos eficientes	Há orçamento dedicado a investimentos em automação e modelos de ROI ou indicadores semelhantes para relatos eficientes
Recursos humanos	Recursos mínimos estão alocados para promoção de iniciativas de automação e treinamento de pessoal	Alguns desenvolvedores/engenheiros importantes receberam treinamento limitado e são responsáveis por promover iniciativas de automação e crescimento	Funções específicas e tempo, orçamento e treinamento foram dedicados para promover o crescimento contínuo das iniciativas de automação	Equipes de engenharia de DevOps e plataformas estão bem estabelecidas, treinadas e aprimoram práticas de automação de forma eficaz e consistente
Objetivo	O objetivo é criar uma base sólida de automação, definindo princípios e criando as fundações para uma estrutura de automação mais madura	O objetivo é alcançar um maior nível de integração e sinergia de automação entre as diferentes etapas do ciclo de vida de DevOps	O objetivo é alcançar excelência operacional usando práticas orientadas por automação	O objetivo é alcançar altos níveis de eficiência, agilidade e inovação usando práticas de automação inteligente

Como aumentar a maturidade da automação de DevOps

Cada organização está em uma fase diferente da jornada de automação de DevOps em função de uma infinidade de fatores, desde o nível de comprometimento executivo até os recursos disponíveis e a cultura de mudança existente nas equipes.

O objetivo deve ser avançar rumo à automação inteligente, que oferece processos automatizados para aumentar a eficiência, agilidade e inovação em toda a organização.

A primeira medida que os líderes devem tomar para desenvolver um roteiro que ajude a organização ao longo dessa jornada é avaliar a maturidade da automação de DevOps para determinar a fase que estão tentando alcançar. Essa determinação facilita a identificação e priorização de medidas importantes que precisam implementar para alcançar essa fase.



Fase: Básica

Começar com o básico

Avaliação e percepção: comece com uma avaliação dos processos atuais, identificando tarefas manuais e/ou repetíveis de desenvolvimento, segurança e operações que podem ser automatizadas. Aumente a percepção dos benefícios da automação nas equipes.

Automação básica: comece automatizando tarefas simples e repetitivas, usando ferramentas facilmente disponíveis. Dessa forma, você se familiariza com os conceitos de automação.

Mapeamento de processos: mapeie seu ciclo de vida de desenvolvimento de software e identifique áreas em que a automação pode agregar valor, como compilação de código, testes de software, implantação de código, monitoramento, remediação, etc.

Conjuntos de habilidades: identifique as habilidades e os recursos necessários para criar uma cultura de automação e entregar projetos de automação.

Exploração de ferramentas: comece a explorar as ferramentas de automação adequadas às necessidades da organização como, por exemplo, linguagens de script básicas, estruturas de automação de código aberto ou plataformas simples de CI/CD.

Segurança: identifique processos de segurança manuais, como verificações de vulnerabilidades, testes, priorização de alertas e atividades de remediação. Considere quantos pontos de contato desses processos podem ser automatizados.

Fase: Padrão

Da fase básica para a padrão

Governança da automação: desenvolva um roteiro para padronizar a automação de processos de DevOps, priorizando a criação de diretrizes consistentes e práticas recomendadas. Garanta um orçamento dedicado para investimentos em automação.

Colaboração entre equipes: inicie colaborações entre equipes para compartilhar scripts, ferramentas e experiências de automação, promovendo uma cultura de troca de conhecimento e colaboração.

Pioneiros de automação e treinamento: identifique e treine alguns desenvolvedores e gerentes como pioneiros de automação que podem promover a adoção de práticas de automação. Dessa forma, você garante que todos estejam preparados para contribuir de forma eficaz.

Consolidação de ferramentas: avalie e consolide seu conjunto de ferramentas de automação para minimizar a complexidade e garantir o alinhamento das ferramentas às práticas padronizadas que você está implementando.

Automação de processos de DevOps: use como base suas iniciativas de automação de processos de DevOps em processos de desenvolvimento, operações e segurança.

Métricas de automação: capture métricas para monitorar e medir a eficácia dos processos automatizados para acompanhar o progresso e identificar áreas de melhoria.

Identifique desafios de dados: localize os desafios de dados que dificultam as iniciativas de automação (por exemplo: acesso limitado, silos de dados, qualidade de dados insatisfatória, falta de contexto, excesso de falsos-positivos, etc.).

Alertas centralizados: consolide alertas, correção de vulnerabilidades, testes e outros processos importantes entre várias equipes, com a implementação de fluxos de trabalho e conjunto de ferramentas centralizados.

Fase: Avançada

Da fase padrão para a avançada

Governança da automação: crie um Centro de Excelência (CoE) em Automação para centralizar a especialização, incentivar o uso de práticas recomendadas e promover a adoção de metodologias avançadas de automação.

Melhoria do acompanhamento de ROI: aprimore o acompanhamento de ROI implementando modelos mais sofisticados que, além das reduções de custo, capturem também ganhos de produtividade e melhorias de qualidade alcançadas com a automação.

Reduza as barreiras de dados: minimize as barreiras que impedem as equipes de usar dados para promover a automação: melhore a qualidade dos dados. Por exemplo, retenção do contexto dos dados no seu armazenamento, implementação de controles e permissões de acesso a dados, investimento em soluções de armazenamento em data lakehouses, projeto de caminhos de dados eficientes para minimizar saltos e latência, etc.

Automação contínua: estabeleça um processo de otimização contínua das práticas de automação, revisando e refinando regularmente scripts, ferramentas e processos para maximizar a eficiência.

Práticas de automação avançadas: considere a implementação de práticas, como GitOps, e a adoção de abordagens do tipo “tudo como código” para maximizar o aprimoramento da automação e a otimização dos processos.

Automação de processos de DevOps: introduza processos avançados de automação, como provisionamento dinâmico, expansão automática, autorrecuperação e verificação de vulnerabilidades, para aumentar a eficiência e confiabilidade do software.

Priorização unificada: implemente uma única fonte de verdade para automatizar a priorização contínua de alertas.

Integração de IA e ML: considere a integração de tecnologias de inteligência artificial e machine learning a processos de DevOps para obter informações baseadas em dados.

Fase: Inteligente

Da fase avançada para a inteligente

Otimização orientada por IA: utilize informações para promover a automação em todo o SDLC (por exemplo, ajuste dinâmico de alocações de recursos, controle de implantações, ajuste fino de cenários de teste, etc.).

Previsão proativa de problemas: use inteligência artificial para prever possíveis gargalos de automação, vulnerabilidades de segurança ou problemas de performance. Resolva essas questões antes que afetem as operações.

Remediação totalmente automatizada: implemente uma remediação automática baseada em IA que responda rapidamente a incidentes e execute ações corretivas com base em padrões aprendidos e procedimentos predefinidos.

Engenharia de plataformas: crie uma equipe dedicada de engenharia de plataformas para promover a consistência e a automação do autoatendimento.

Treinamento avançado: ofereça às equipes treinamento avançado de inteligência artificial, machine learning e análise de dados. Explore novas tecnologias, como LLMs e GPT, e avalie como elas podem aprimorar funcionalidades de automação inteligente e promover níveis ainda maiores de eficiência e inovação.

Observabilidade inteligente: introduza IA/ML para auxiliar processos contínuos e automáticos de segurança, como detecção, investigação, atribuição, verificação de remediação e priorização de alertas de vulnerabilidades.

Sobre a Dynatrace

A Dynatrace (NYSE: DT) existe para fazer os softwares do mundo funcionarem perfeitamente. Nossa plataforma unificada combina observabilidade ampla e profunda com segurança de aplicações de execução contínua e as AIOps avançado para fornecer respostas e automação inteligente de dados em enorme escala. Isso permite que os inovadores modernizem e automatizem operações na nuvem, entreguem software com mais rapidez e segurança, assegurando experiências digitais impecáveis. É por isso que as maiores empresas do mundo confiam na plataforma Dynatrace® para acelerar a transformação digital. Saiba mais em dynatrace.com.